

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

ĐỀ TÀI:

ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA  
BẰNG EMAIL VÀ LẬP TRÌNH SOCKET

Môn học: Mạng Máy Tính

GVHD: ThS. Đỗ Hoàng Cường

Thành viên nhóm:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Trần Gia Hiễn     | 23120123 |
| Nguyễn Phú Thọ    | 23120169 |
| Nguyễn Duy Trường | 23120182 |

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024*

# Danh sách thành viên

| STT | Họ và tên         | Mã lớp | Nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Trần Gia Hiên     | 23CTT2 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết nối client và server bằng lập trình socket.</li><li>- Thực hiện chức năng: liệt kê ứng dụng, dịch vụ.</li><li>- Viết báo cáo.</li><li>- Quay video demo.</li></ul>            |
| 2   | Nguyễn Phú Thọ    | 23CTT2 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết nối client và admin thông qua email.</li><li>- Thực hiện chức năng: bật/khóa bàn phím.</li><li>- Viết báo cáo.</li><li>- Quay video demo.</li></ul>                           |
| 3   | Nguyễn Duy Trường | 23CTT2 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thực hiện các chức năng: mở/đóng ứng dụng, tìm/sao chép/xóa tệp, chụp màn hình, webcam, khởi động lại/tắt nguồn máy.</li><li>- Viết báo cáo.</li><li>- Quay video demo.</li></ul> |

# Mục lục

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Danh sách hình vẽ                                               | 5         |
| Danh sách bảng                                                  | 7         |
| <b>1 THÔNG TIN ĐỀ TÀI</b>                                       | <b>8</b>  |
| 1.1 Mục đích của đề tài . . . . .                               | 8         |
| 1.2 Mô hình của đề tài (thành phần) . . . . .                   | 8         |
| 1.2.1 Admin - người dùng . . . . .                              | 8         |
| 1.2.2 Server - máy chủ (máy bị điều khiển) . . . . .            | 8         |
| 1.2.3 Client - máy khách . . . . .                              | 9         |
| 1.3 Ngôn ngữ và môi trường lập trình, công cụ sử dụng . . . . . | 9         |
| 1.4 Các chức năng thực hiện . . . . .                           | 9         |
| 1.5 Kịch bản giao tiếp giữa các thành phần . . . . .            | 9         |
| <b>2 KẾT NỐI QUA EMAIL GIỮA ADMIN VÀ CLIENT</b>                 | <b>11</b> |
| 2.1 Môi trường - Thư viện Libcurl . . . . .                     | 11        |
| 2.1.1 Đặc điểm . . . . .                                        | 11        |
| 2.1.2 Ứng dụng trong đề tài . . . . .                           | 11        |
| 2.2 Đọc Email bên Client . . . . .                              | 11        |
| 2.2.1 Cơ sở lý thuyết . . . . .                                 | 11        |
| 2.2.2 Quá trình đọc email trong đề tài . . . . .                | 12        |
| 2.3 Gửi Email bên Client . . . . .                              | 13        |
| 2.3.1 Cơ sở lý thuyết . . . . .                                 | 13        |
| 2.3.2 Quá trình gửi email trong đề tài . . . . .                | 13        |
| 2.4 Kịch bản giao tiếp giữa Admin và Client . . . . .           | 14        |
| 2.4.1 Yêu cầu kết nối . . . . .                                 | 14        |
| 2.4.2 Yêu cầu nhiệm vụ . . . . .                                | 16        |
| 2.4.3 Yêu cầu đóng kết nối . . . . .                            | 17        |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>KẾT NỐI SOCKET GIỮA SERVER VÀ CLIENT</b>                       | <b>19</b> |
| 3.1      | Môi trường - Thư viện Winsock . . . . .                           | 19        |
| 3.1.1    | Đặc điểm . . . . .                                                | 19        |
| 3.1.2    | Ứng dụng vào đề tài . . . . .                                     | 19        |
| 3.2      | Quá trình kết nối . . . . .                                       | 19        |
| 3.2.1    | Khởi tạo Winsock . . . . .                                        | 19        |
| 3.2.2    | Tạo và quản lý socket . . . . .                                   | 19        |
| 3.2.3    | Gửi và nhận dữ liệu . . . . .                                     | 20        |
| 3.2.4    | Đóng kết nối . . . . .                                            | 20        |
| 3.3      | Kịch bản giao tiếp giữa Client và Server . . . . .                | 20        |
| 3.3.1    | Tạo kết nối Socket . . . . .                                      | 20        |
| 3.3.2    | Thực hiện nhiệm vụ . . . . .                                      | 22        |
| 3.3.3    | Đóng kết nối Socket . . . . .                                     | 24        |
| <b>4</b> | <b>CHỨC NĂNG THỰC HIỆN</b>                                        | <b>26</b> |
| 4.1      | Thư viện . . . . .                                                | 26        |
| 4.1.1    | Thư viện windows.h (các chức năng) . . . . .                      | 26        |
| 4.1.2    | Thư viện chrono . . . . .                                         | 26        |
| 4.1.3    | Thư viện opencv . . . . .                                         | 26        |
| 4.2      | Chức năng . . . . .                                               | 27        |
| 4.2.1    | Lập danh sách ứng dụng - List Apps . . . . .                      | 27        |
| 4.2.2    | Chạy ứng dụng - Start App . . . . .                               | 28        |
| 4.2.3    | Đóng ứng dụng - Close App . . . . .                               | 30        |
| 4.2.4    | Lập danh sách dịch vụ - List Services . . . . .                   | 32        |
| 4.2.5    | Tìm tệp - Find File . . . . .                                     | 33        |
| 4.2.6    | Sao chép tệp - Copy File . . . . .                                | 36        |
| 4.2.7    | Xóa tệp - Delete File . . . . .                                   | 37        |
| 4.2.8    | Chụp màn hình - Capture Screen . . . . .                          | 39        |
| 4.2.9    | Bắt bàn phím - Key Logger . . . . .                               | 41        |
| 4.2.10   | Khóa bàn phím - Lock Keyboard . . . . .                           | 42        |
| 4.2.11   | Quay Web Camera - Web Camera . . . . .                            | 44        |
| 4.2.12   | Khởi động lại máy - Restart và Tắt nguồn máy - Shutdown . . . . . | 45        |
| 4.3      | Kết quả kỳ vọng sau khi thực hiện các chức năng . . . . .         | 46        |
| 4.4      | Kết quả không mong muốn khi thực hiện các chức năng . . . . .     | 46        |

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>TỔNG KẾT</b>                      | <b>48</b> |
| 5.1      | Đánh giá mức độ hoàn thành . . . . . | 48        |
| 5.2      | Kết luận . . . . .                   | 49        |
|          | <b>Tài liệu tham khảo</b>            | <b>49</b> |

# Danh sách hình vẽ

|      |                                                                                         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Mô hình đề tài Điều khiển máy tính từ xa bằng email . . . . .                           | 8  |
| 1.2  | Lưu đồ kịch bản giao tiếp giữa các thành phần . . . . .                                 | 10 |
| 2.1  | Mô hình mô tả cách thức hoạt động của giao thức IMAP . . . . .                          | 12 |
| 2.2  | Mô hình mô tả cách thức hoạt động của giao thức SMTP. . . . .                           | 13 |
| 2.3  | Chương trình Client vào trạng thái chờ đợi kết nối từ Admin . . . . .                   | 14 |
| 2.4  | Admin gửi yêu cầu kết nối đến Client . . . . .                                          | 15 |
| 2.5  | Thông báo cho Admin khi kết nối thành công . . . . .                                    | 15 |
| 2.6  | “Menu” - Danh sách các chức năng. . . . .                                               | 16 |
| 2.7  | Mô tả Admin - Client trong khi yêu cầu thực hiện chức năng . . . . .                    | 17 |
| 2.8  | Chương trình Client khi nhận thành công yêu cầu . . . . .                               | 17 |
| 2.9  | Admin gửi yêu cầu đóng kết nối đến Client . . . . .                                     | 18 |
| 2.10 | Chương trình Client khi đóng kết nối thành công . . . . .                               | 18 |
| 3.1  | Mô tả Client - Server kết nối Socket theo giao thức TCP/IPv4 . . . . .                  | 20 |
| 3.2  | Chương trình Server vào trạng thái chờ kết nối . . . . .                                | 21 |
| 3.3  | Chương trình Client khi kết nối thành công . . . . .                                    | 21 |
| 3.4  | Chương trình Server khi kết nối thành công . . . . .                                    | 21 |
| 3.5  | Mô tả quá trình gửi tệp từ Server đến Client . . . . .                                  | 22 |
| 3.6  | Chương trình Server khi gửi tệp thành công . . . . .                                    | 22 |
| 3.7  | Mô tả quá trình nhận tệp từ Server của Client . . . . .                                 | 23 |
| 3.8  | Chương trình Client khi nhận tệp thành công . . . . .                                   | 24 |
| 3.9  | Chương trình Client khi đóng kết nối thành công . . . . .                               | 24 |
| 3.10 | Chương trình Server khi đóng kết nối thành công . . . . .                               | 24 |
| 3.11 | Mô tả Client - Server đóng kết nối Socket theo giao thức TCP/IPv4 . . . . .             | 25 |
| 4.1  | Lưu đồ Chức năng Lập danh sách ứng dụng . . . . .                                       | 27 |
| 4.2  | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng . . . . . | 28 |
| 4.3  | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng . . . . . | 28 |

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4  | Lưu đồ Chức năng Chạy ứng dụng . . . . .                                                 | 29 |
| 4.5  | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng chạy một ứng dụng . . . . .       | 30 |
| 4.6  | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng chạy một ứng dụng . . . . .       | 30 |
| 4.7  | Lưu đồ Chức năng Đóng ứng dụng . . . . .                                                 | 31 |
| 4.8  | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng đóng một ứng dụng . . . . .       | 31 |
| 4.9  | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng đóng một ứng dụng . . . . .       | 32 |
| 4.10 | Lưu đồ Chức năng Lập danh sách dịch vụ . . . . .                                         | 32 |
| 4.11 | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách dịch vụ . . . . .   | 32 |
| 4.12 | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng . . . . .  | 33 |
| 4.13 | Lưu đồ Chức năng Tìm tệp . . . . .                                                       | 34 |
| 4.14 | Chương trình Client khi tìm kiếm thành công tệp fithcmus.jpg . . . . .                   | 35 |
| 4.15 | Chương trình Server khi tìm kiếm thành công tệp fithcmus.jpg . . . . .                   | 35 |
| 4.16 | Chương trình Server khi không tìm thấy tệp trong thư mục . . . . .                       | 35 |
| 4.17 | Chương trình Server khi không tìm thấy tệp trong thư mục . . . . .                       | 35 |
| 4.18 | Lưu đồ Chức năng Sao chép tệp . . . . .                                                  | 36 |
| 4.19 | Chương trình Client khi sao chép thành công tệp SOCKET_Cover.jpg . . . . .               | 36 |
| 4.20 | Chương trình Server khi sao chép thành công tệp SOCKET_Cover.jpg . . . . .               | 37 |
| 4.21 | Lưu đồ Chức năng Xóa tệp . . . . .                                                       | 38 |
| 4.22 | Chương trình Client khi xóa thành công tệp SOCKET_Cover.jpg . . . . .                    | 39 |
| 4.23 | Chương trình Server khi xóa thành công tệp SOCKET_Cover.jpg . . . . .                    | 39 |
| 4.24 | Lưu đồ Chức năng Chụp màn hình . . . . .                                                 | 40 |
| 4.25 | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng chụp màn hình . . . . .           | 40 |
| 4.26 | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng chụp màn hình . . . . .           | 40 |
| 4.27 | Lưu đồ Chức năng Bắt bàn phím . . . . .                                                  | 41 |
| 4.28 | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng bắt bàn phím trong 20s . . . . .  | 41 |
| 4.29 | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng bắt bàn phím trong 20s . . . . .  | 42 |
| 4.30 | Lưu đồ Chức năng Khóa bàn phím . . . . .                                                 | 43 |
| 4.31 | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng khóa bàn phím trong 20s . . . . . | 43 |
| 4.32 | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng khóa bàn phím trong 20s . . . . . | 44 |
| 4.33 | Lưu đồ Chức năng Quay Web Camera . . . . .                                               | 44 |
| 4.34 | Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng quay Webcam trong 20s . . . . .   | 45 |
| 4.35 | Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng quay Webcam trong 20s . . . . .   | 45 |
| 4.36 | Lưu đồ Chức năng Khởi động lại - Tắt nguồn máy . . . . .                                 | 46 |

# Danh sách bảng

|     |                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Phản hồi kỳ vọng trả về Admin . . . . .                                        | 46 |
| 4.2 | Phản hồi không mong muốn trả về Admin/thông báo trên Client - Server . . . . . | 47 |
| 5.1 | Đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng . . . . .                             | 48 |
| 5.2 | Đánh giá mức độ tích cực của các thành viên . . . . .                          | 49 |



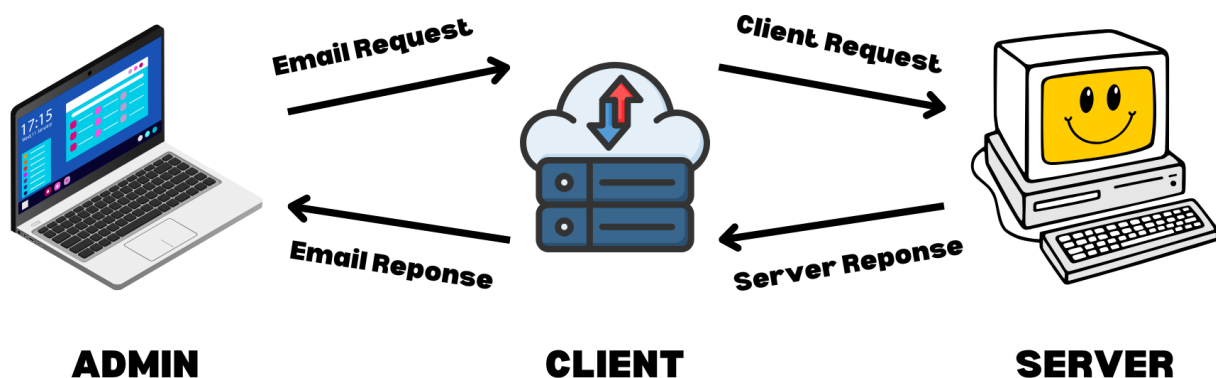
# Chương 1

## THÔNG TIN ĐỀ TÀI

### 1.1 Mục đích của đề tài

Xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu điều khiển máy tính trong cùng một mạng từ xa thông qua Email, bao gồm một máy tính bị điều khiển (Server) và một chương trình máy khách (Client) tiếp nhận, phân tích yêu cầu, gửi cho Server và đồng thời trả về kết quả sau khi thực hiện yêu cầu về cho người dùng (Admin).

Xây dựng chương trình đơn giản, bảo mật được đảm bảo, dễ cài đặt và sử dụng thông qua lập trình Socket trên nền tảng hệ điều hành Windows.



Hình 1.1: Mô hình đề tài Điều khiển máy tính từ xa bằng email

### 1.2 Mô hình của đề tài (thành phần)

#### 1.2.1 Admin - người dùng

Người dùng cần truy cập, điều khiển thiết bị Server từ xa bằng cách gửi Email.

#### 1.2.2 Server - máy chủ (máy bị điều khiển)

Máy tính bị điều khiển được cài đặt chương trình Server sẽ thực hiện các yêu cầu (requests) được gửi đến và trả về kết quả cho người dùng.

### 1.2.3 Client - máy khách

Máy tính điều khiển được cài đặt chương trình Client đảm nhận vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu của người dùng bằng Email API, phân tích yêu cầu và yêu cầu máy bị điều khiển thực hiện. Đồng thời, cũng là điểm tiếp nhận phản hồi (reponse) từ Server và gửi lại cho người dùng cũng thông qua Email API.

## 1.3 Ngôn ngữ và môi trường lập trình, công cụ sử dụng

- Chương trình sử dụng ngôn ngữ C++ để lập trình.
- Chương trình chạy trên nền tảng Windows.
- Chương trình được xây dựng và chạy trên ứng dụng Visual Studio 2022.
- Chương trình sử dụng Google Email (Gmail) để gửi yêu cầu, nhận kết quả trả về.

## 1.4 Các chức năng thực hiện

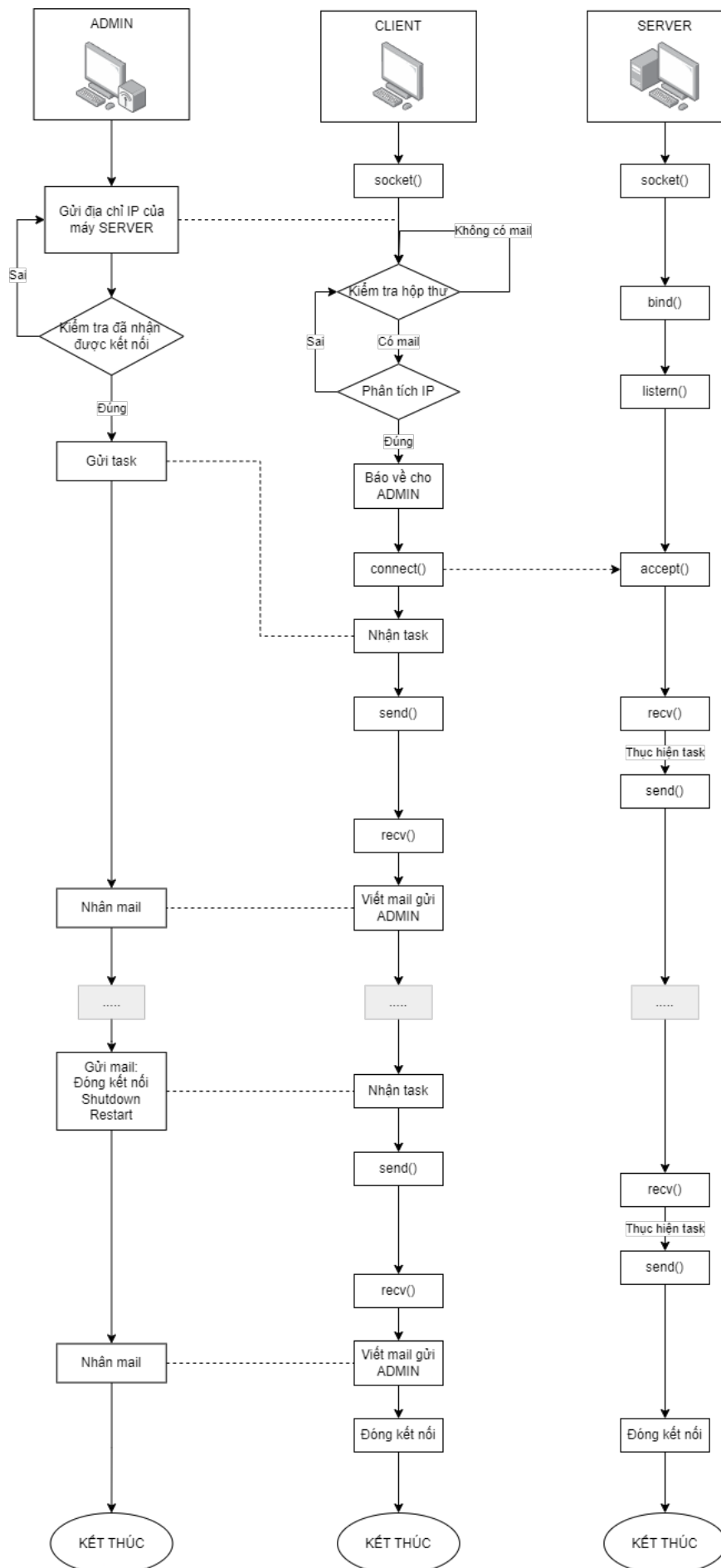
- [1] Liệt kê tất cả ứng dụng trong máy - List applications.
- [2] Khởi chạy một ứng dụng trong máy - Start application.
- [3] Đóng một ứng dụng đang chạy trong máy - Close application.
- [4] Liệt kê tất cả các dịch vụ (tiến trình) trong máy - List services (processes).
- [5] Tìm kiếm một tệp trong máy - Find file.
- [6] Sao chép một tệp trong máy - Copy file.
- [7] Xóa một tệp trong máy - Delete file.
- [8] Chụp màn hình máy - Screenshot.
- [9] Bắt phím đang nhấn trên bàn phím máy - Keylogger.
- [10] Khóa bàn phím máy - Lock keyboard.
- [11] Bật/ Tắt Webcam trên máy - Web camera.
- [12] Khởi động lại máy - Restart.
- [13] Tắt nguồn máy - Shutdown.

## 1.5 Kịch bản giao tiếp giữa các thành phần

Mô hình mạng: **Client - Server**.

Giao thức: **TCP/IPv4**.

Cổng kết nối: **8080**.



Hình 1.2: Lưu đồ kịch bản giao tiếp giữa các thành phần

## Chương 2

# KẾT NỐI QUA EMAIL GIỮA ADMIN VÀ CLIENT

## 2.1 Môi trường - Thư viện Libcurl

### 2.1.1 Đặc điểm

- Hỗ trợ đa giao thức: HTTP, HTTPS, FTP, IMAP, POP3, SMTP...
- Hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành như: Windows, Linux,...
- Bảo mật tốt, mạnh mẽ và linh hoạt.
- Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú.[1]

### 2.1.2 Ứng dụng trong đề tài

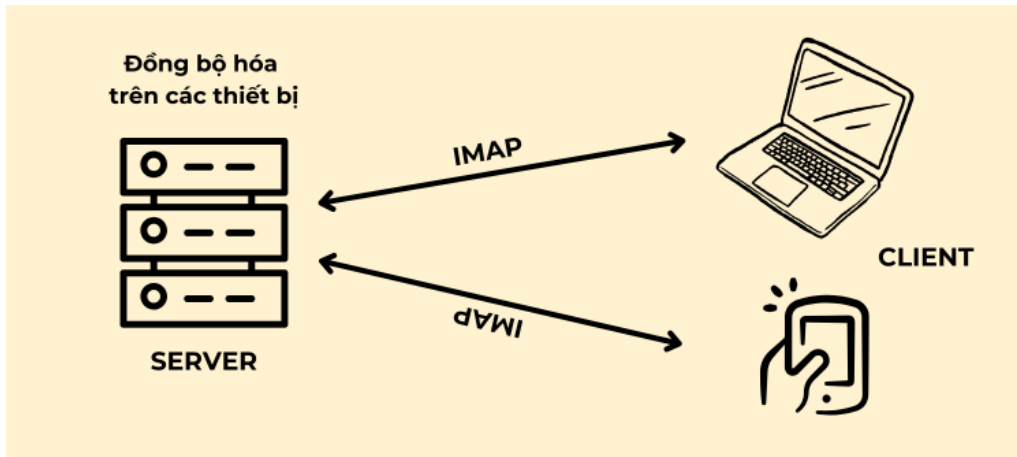
- Sử dụng hai giao thức: IMAP (Đọc nội dung), SMTP (Gửi mail).
- Dự án triển khai trên hệ điều hành Windows.
- Bảo mật tốt, linh hoạt.
- Cài đặt thư viện miễn phí từ nguồn tài liệu phong phú.

## 2.2 Đọc Email bên Client

### 2.2.1 Cơ sở lý thuyết

- Sử dụng giao thức IMAP (Internet Message Access Protocol): là giao thức truyền mail giúp bạn truy cập tài khoản và đọc email của mình từ bất kỳ thiết bị nào (miễn là có kết nối Internet).[2]

- + RFC (Request for Comments): **3501**.
- + Port (Cổng): **993**.
- Cách thức hoạt động:
  - + Truy cập vào email qua ứng dụng email trên các thiết bị điện tử.
  - + Kết nối với máy chủ IMAP để quản lý thư.
  - + Máy chủ IMAP xác thực thông tin của người dùng.
  - + Thao tác với các thư trong hộp thư.
  - + Các thay đổi được lưu trên máy chủ và đồng bộ trên các thiết bị điện tử người dùng.



Hình 2.1: Mô hình mô tả cách thức hoạt động của giao thức IMAP

### 2.2.2 Quá trình đọc email trong đề tài

- Lấy “UID” (Unique Identifier) của email mới nhất trong hộp thư đến theo nội dung phần thân của email, được thực hiện bởi hàm **uidLatestEmail()**:

- + Khởi tạo phiên làm việc và cấu hình kết nối đến Gmail thông qua giao thức IMAP.
- + Cấu hình xử lý phản hồi.
- + Thiết lập lệnh IMAP để lấy nội dung của phần thân email.
- + Cung cấp thông tin đăng nhập của client (địa chỉ email và mật khẩu).
- + Gửi yêu cầu đến máy chủ IMAP và nhận phản hồi.
- + Xử lý phản hồi và trả về “UID”.

- Quy trình đọc nội dung email, được thực hiện bởi hàm **readEmail()**:

- + Cấu hình cURL.
  - + Gửi yêu cầu và nhận kết quả.
  - + Kiểm tra lỗi từ kết quả nhận được ở bước trên. Nếu không có lỗi thì thực hiện bước tiếp theo, nếu lỗi thì hiển thị thông báo.
  - + Trích xuất nội dung các trường quan trọng của email: Subject (Tiêu đề), Date (Thời gian, ngày/tháng/năm), From - To (Admin - Client), Content (Nội dung phần thân email).
  - + Xử lý địa chỉ email của admin.
  - + Tìm nội dung của email, trả về kết quả và kết thúc quy trình.
- Xác thực Subject (Tiêu đề) và địa chỉ email của admin để tăng tính bảo mật và thực hiện các chức năng.

## 2.3 Gửi Email bên Client

### 2.3.1 Cơ sở lý thuyết

- Sử dụng giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): SMTP là giao thức tiêu chuẩn để gửi email, thiết lập kênh kết nối giữa mail client và mail server, đồng thời giữa các mail server với nhau. [3]

+ RFC (Request for Comments): **5321**.

+ Port (Cổng): **587**.

- Cách thức hoạt động:[4]

+ Chuẩn bị nội dung gửi email.

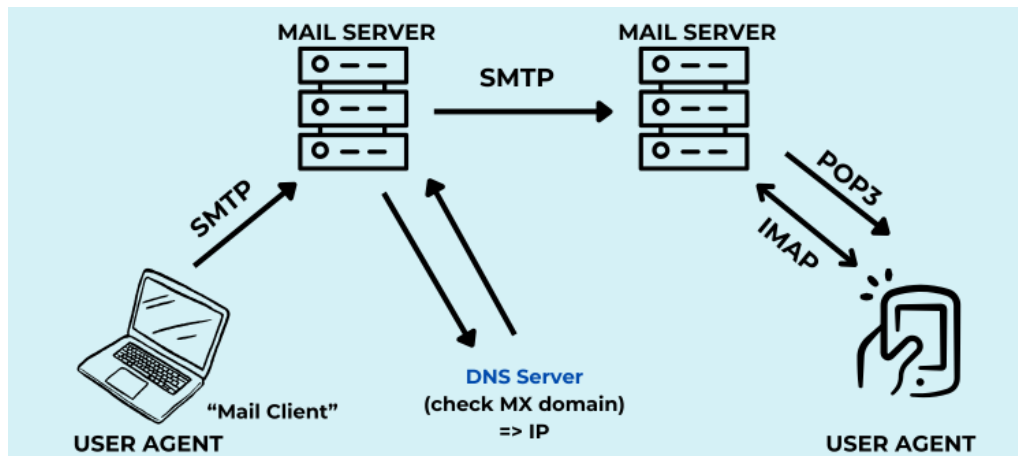
+ Kết nối với máy chủ SMTP

+ Xử lý miền email của người nhận.

+ Máy chủ SMTP truy vấn DNS (Domain Name System) để tìm bản ghi MX (Mail Exchange) của domain để xác định địa chỉ IP của người nhận.

+ Truyền tải email từ mail server gửi đến mail server nhận.

+ Người dùng truy cập hộp thư bằng giao thức IMAP để sử dụng và quản lý email.



Hình 2.2: Mô hình mô tả cách thức hoạt động của giao thức SMTP.

### 2.3.2 Quá trình gửi email trong đề tài

#### Gửi văn bản

- Gửi thông báo cho admin sau khi thực hiện thành công các chức năng hoặc gửi sai cú pháp quy định, địa chỉ IP của máy server, tệp cần gửi có kích thước lớn hơn kích thước quy định của Gmail và gửi cảnh báo nếu có người khác muốn kết nối với máy server của admin.

- Quy trình gửi văn bản, được thực hiện bởi hàm **sendTextEmail()**:
  - + Khởi tạo phiên làm việc và cài đặt thông tin máy chủ SMTP.
  - + Cung cấp thông tin đăng nhập của client (địa chỉ email và mật khẩu).
  - + Cấu hình địa chỉ email của client và địa chỉ email của admin.
  - + Chuẩn bị nội dung dạng văn bản.
  - + Bật chế độ tải dữ liệu và gửi email.
  - + Dọn dẹp tài nguyên.

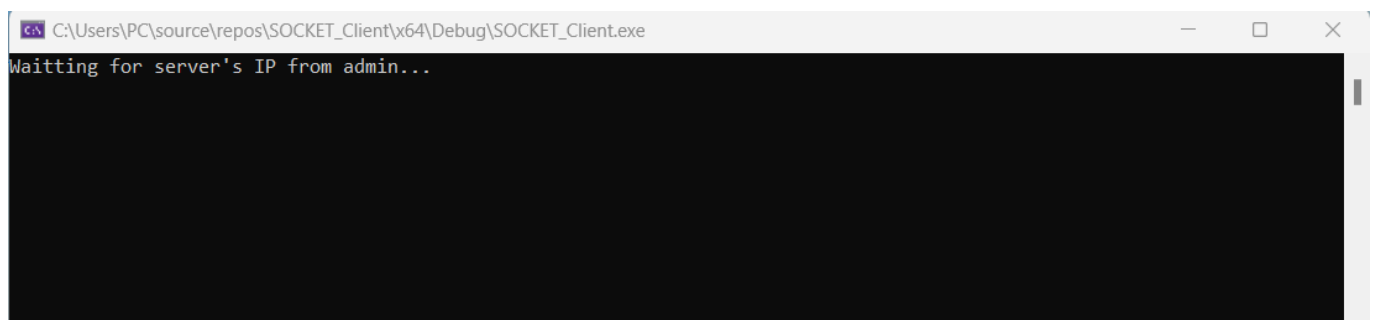
### Gửi tệp

- Gửi kết quả thu được (một tệp) cho admin sau khi thực hiện chức năng.
- Quy trình gửi tệp, được thực hiện bởi hàm **sendFileEmail()**:
  - + Khởi tạo phiên làm việc và cài đặt thông tin máy chủ SMTP.
  - + Cấu hình địa chỉ email của client và địa chỉ email của admin.
  - + Cung cấp thông tin đăng nhập của client (địa chỉ email và mật khẩu).
  - + Bật chế độ tải dữ liệu và gửi email.
  - + Xác định phần mở rộng của tệp, tạo cấu trúc MIME, thêm nội dung văn bản, nội dung HTML (Nếu là ảnh) và xử lý tệp đính kèm, gắn cấu trúc MIME vào yêu cầu.
  - + Thêm phần tiêu đề và gửi email (Nếu không có lỗi).
  - + Dọn dẹp tài nguyên.

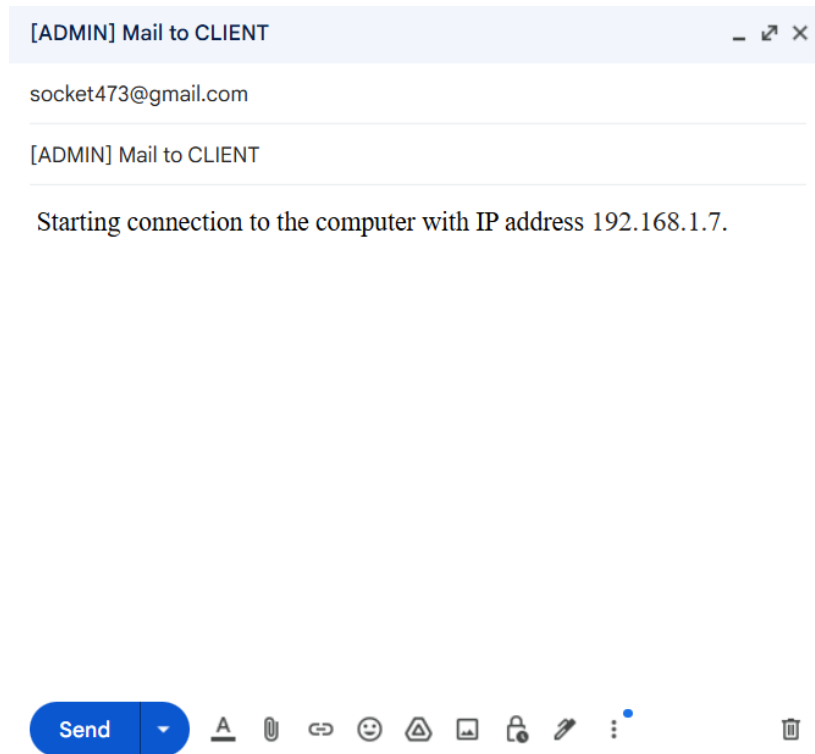
## 2.4 Kịch bản giao tiếp giữa Admin và Client

### 2.4.1 Yêu cầu kết nối

- Admin gửi email với tiêu đề **[ADMIN] Mail to CLIENT** và nội dung “Starting connection to the computer with IP address <Server’s IP Address>”.

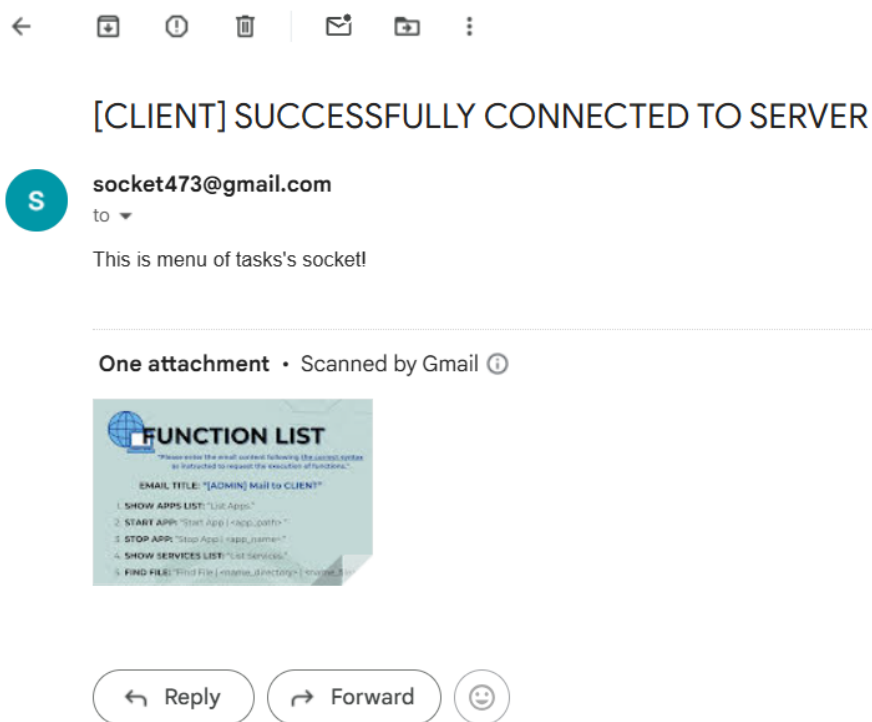


Hình 2.3: Chương trình Client vào trạng thái chờ đợi kết nối từ Admin



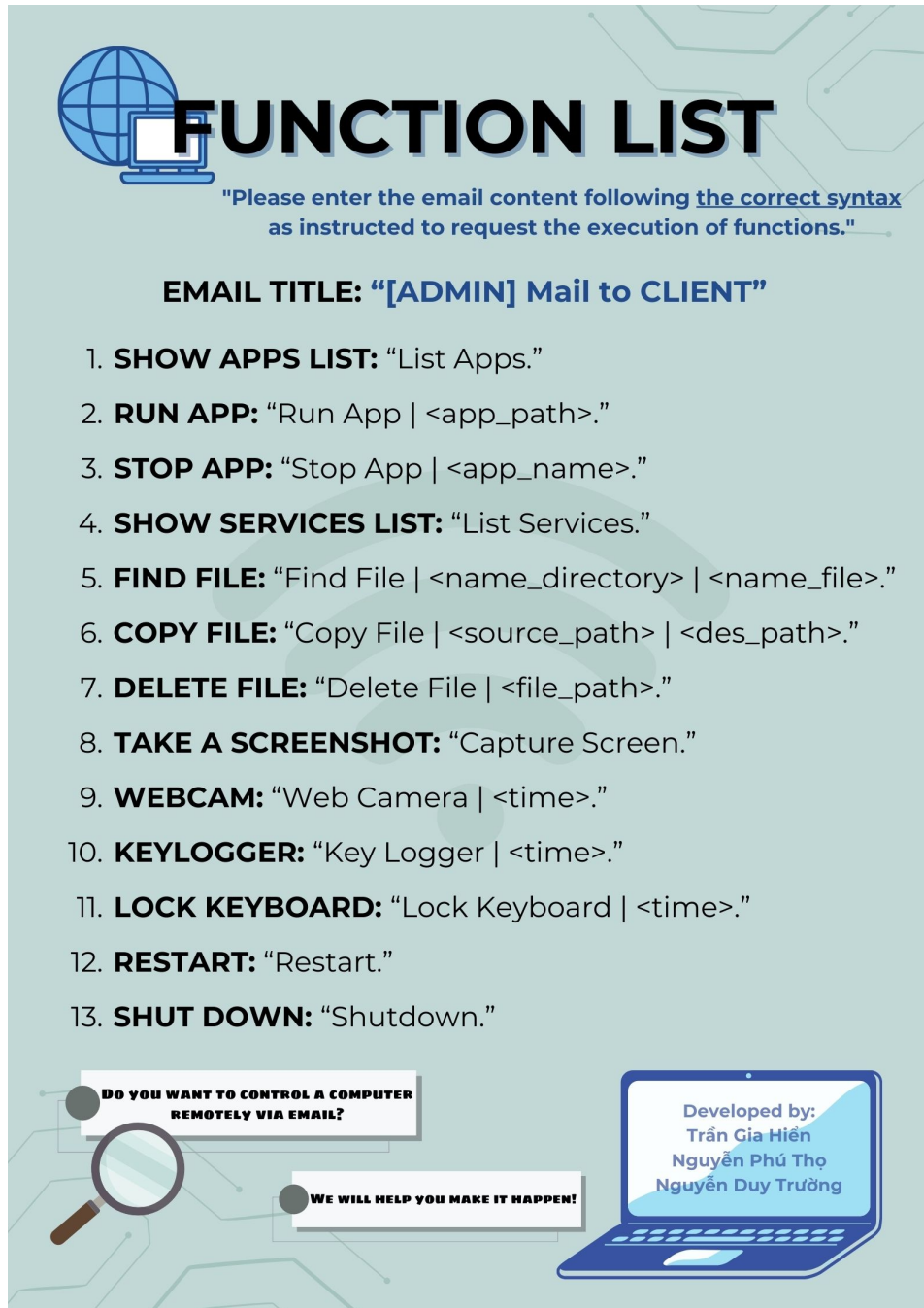
Hình 2.4: Admin gửi yêu cầu kết nối đến Client

- Nếu các thông tin (địa chỉ email, tiêu đề, cú pháp, địa chỉ IP của máy server) đúng thì Client sẽ gửi cho admin một “Menu” - danh sách các chức năng cùng cú pháp quy định dùng để gửi yêu cầu thực hiện. Ngược lại, các thông báo lỗi sẽ được gửi cho admin theo các trường hợp khác.



Hình 2.5: Thông báo cho Admin khi kết nối thành công



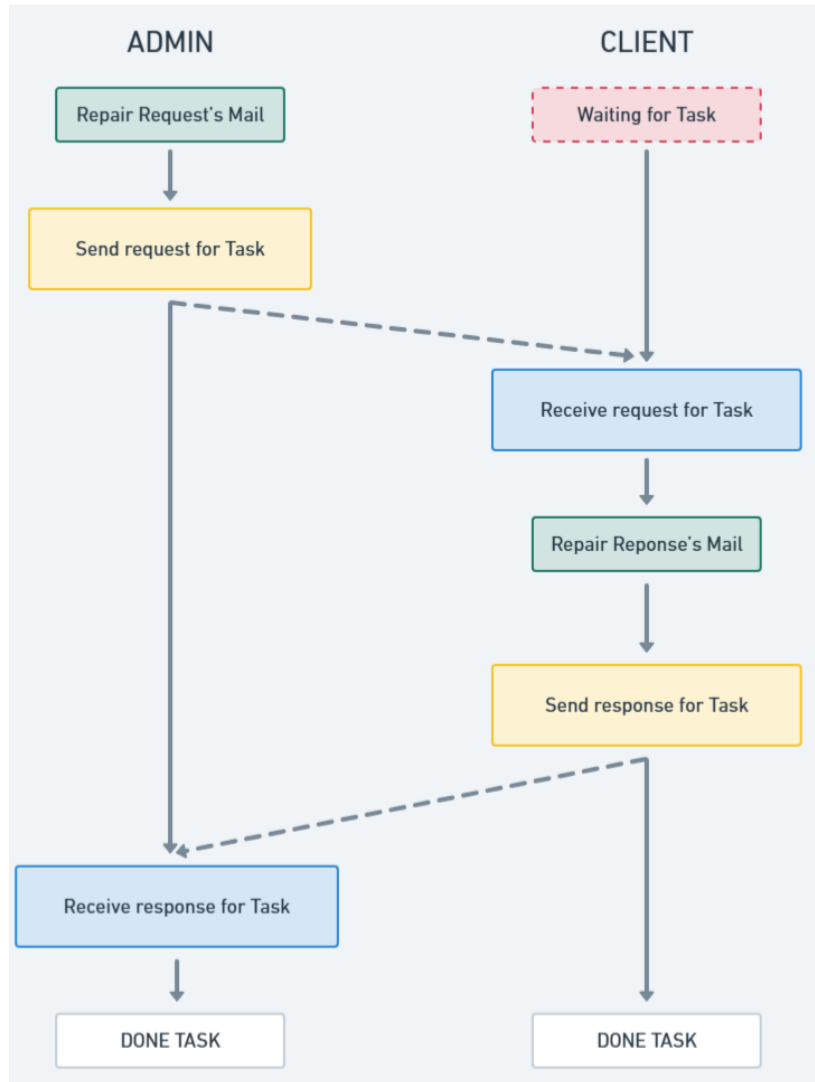


Hình 2.6: “Menu” - Danh sách các chức năng.

### 2.4.2 Yêu cầu nhiệm vụ

- Admin gửi email với nội dung là cú pháp yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, chức năng theo đúng cú pháp được quy định trong “Menu”.

- Nếu các thông tin (địa chỉ email, tiêu đề, cú pháp, địa chỉ IP của máy server) đúng thì Client sẽ đọc và gửi yêu cầu thực hiện đến server. Ngược lại, các thông báo lỗi sẽ được gửi cho admin theo các trường hợp khác nhau.



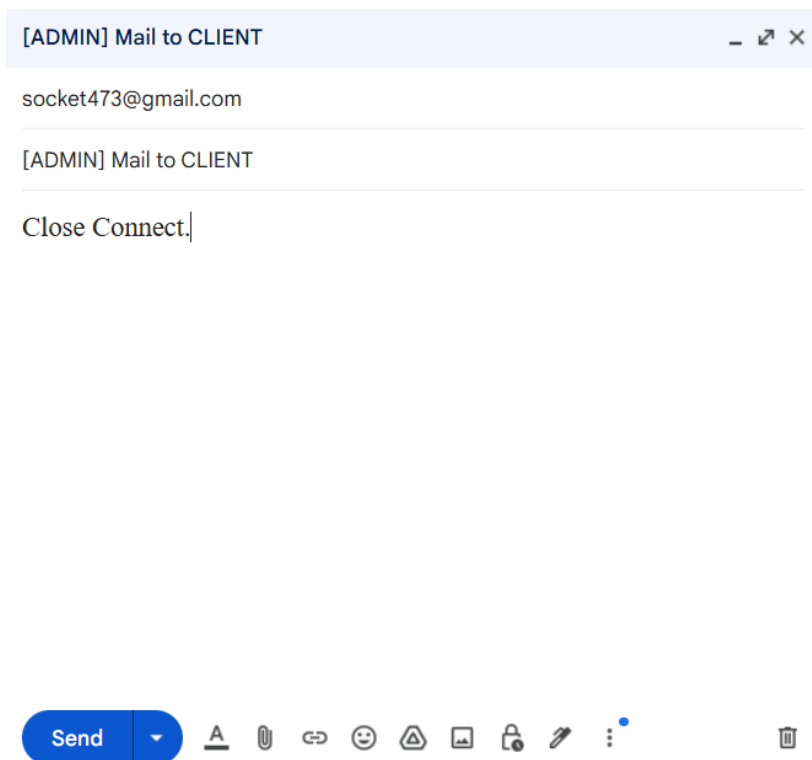
Hình 2.7: Mô tả Admin - Client trong khi yêu cầu thực hiện chức năng

```
C:\Users\PC\source\repos\SOCKET_Client\x64\Debug\SOCKET_Client.exe
Waiting for server's IP from admin...
Successfully connected to SERVER!
Waiting for ADMIN request...
Client: List Apps
Waiting for server response...
RESULT:
```

Hình 2.8: Chương trình Client khi nhận thành công yêu cầu

### 2.4.3 Yêu cầu đóng kết nối

Admin gửi email với nội dung là “Close Connect.”. Nếu các thông tin khác đúng thì Client và Server sẽ đóng kết nối, đồng nghĩa sẽ đóng kết nối với Admin. Ngược lại, chương trình tiếp tục quay về trạng thái chờ nhận email yêu cầu tiếp theo.



Hình 2.9: Admin gửi yêu cầu đóng kết nối đến Client

```
Client: Close Connect  
Waiting for server response...  
RESULT:  
Disconnected!
```

Hình 2.10: Chương trình Client khi đóng kết nối thành công

## Chương 3

# KẾT NỐI SOCKET GIỮA SERVER VÀ CLIENT

### 3.1 Môi trường - Thư viện Winsock

**Winsock** là một API do Microsoft phát triển, cung cấp giao diện lập trình để giao tiếp mạng trên hệ điều hành Windows. Winsock hỗ trợ các giao thức mạng tiêu chuẩn, bao gồm TCP/IP, và được sử dụng rộng rãi để lập trình ứng dụng mạng.[5]

#### 3.1.1 Đặc điểm

- Hiệu suất đem lại cao do giao tiếp trực tiếp với tầng giao vận.
- Độ tương thích rất cao khi triển khai trên nền tảng Windows, nhất là mô hình Client-Server.
- Hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS/SSL đảm bảo an toàn.
- Độ phức tạp khi lập trình cao và cần đảm bảo không xảy ra rò rỉ tài nguyên hay xử lý lỗi khi kết nối trong mạng,...

#### 3.1.2 Ứng dụng vào đề tài

- Sử dụng các hàm quan trọng trong thư viện: `WSAStartup()`, `WSACleanup()`, `socket()`, `closesocket()`, `connect()`, `bind()`, `send()`, `recv()`,...
- Xây dựng nên mô hình Client - Server, chạy trên nền tảng Windows.[6]

### 3.2 Quá trình kết nối

#### 3.2.1 Khởi tạo Winsock

Hàm **WSAStartup()** được sử dụng để khởi tạo thư viện Winsock. Nó chuẩn bị môi trường cần thiết để ứng dụng có thể sử dụng các chức năng của Winsock. [7]

#### 3.2.2 Tạo và quản lý socket

Hàm **socket()** được sử dụng để tạo một socket mới.

Hàm **bind()** được sử dụng để gắn socket với một địa chỉ IP và cổng.

Hàm **listen()** chuyển socket server sang trạng thái chờ kết nối.

Hàm **accept()** được sử dụng để chấp nhận kết nối từ client.

Hàm **connect()** được sử dụng bởi client để kết nối đến server.

### 3.2.3 Gửi và nhận dữ liệu

Hàm **send()** được sử dụng để gửi tin nhắn (dữ liệu) giữa server và client.

Hàm **recv()** được sử dụng để nhận tin nhắn (dữ liệu) giữa server và client.[8]

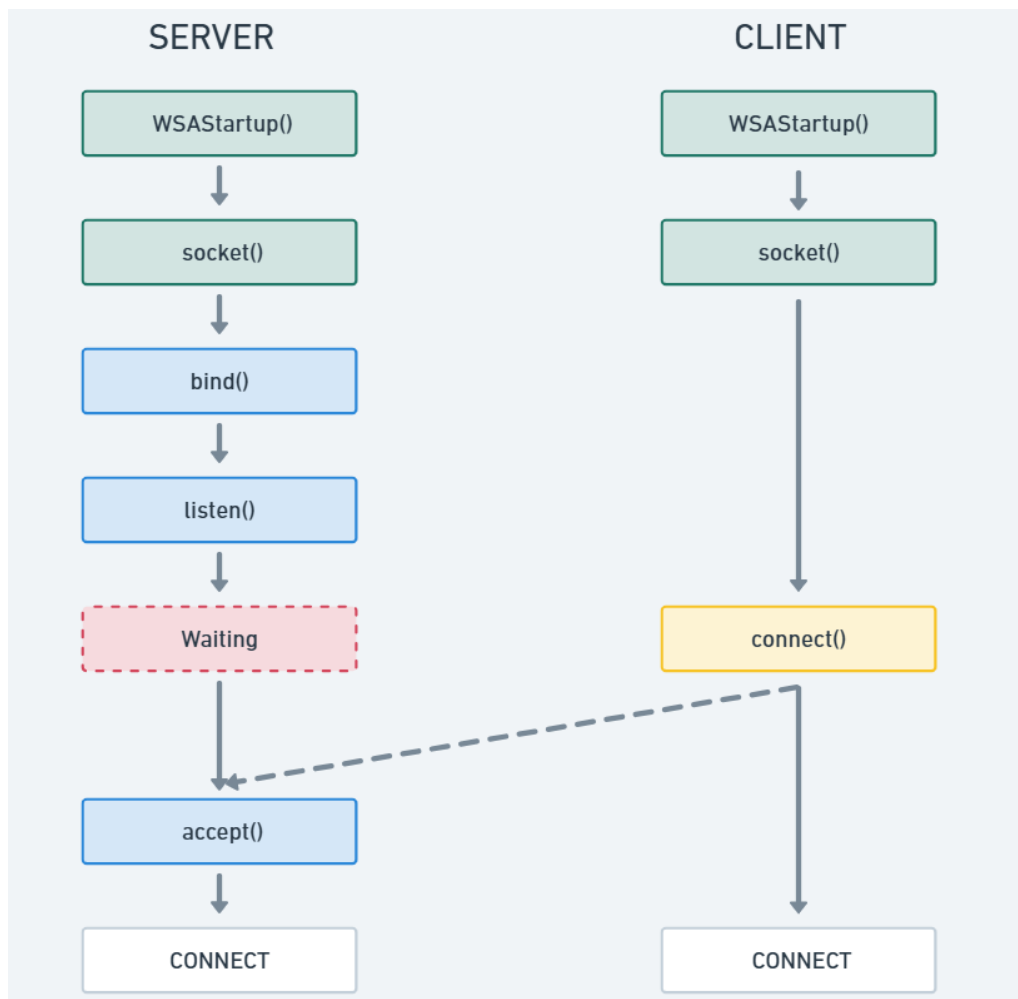
### 3.2.4 Đóng kết nối

Khi kết thúc, cần giải phóng tài nguyên bằng cách gọi hàm **closesocket()** và **WSACleanup()**.

## 3.3 Kịch bản giao tiếp giữa Client và Server

### 3.3.1 Tạo kết nối Socket

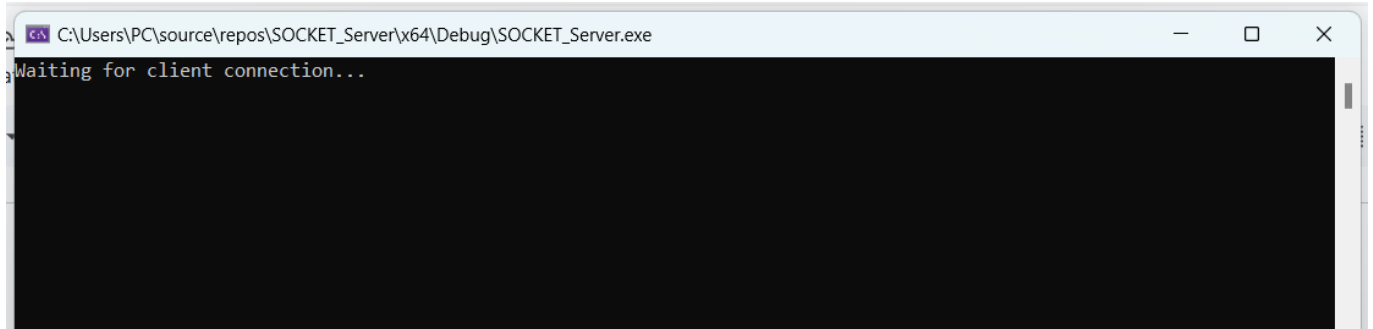
Đặt trong môi trường không liên quan đến Admin (xem như đã gửi đúng IP máy Server):



Hình 3.1: Mô tả Client - Server kết nối Socket theo giao thức TCP/IPv4

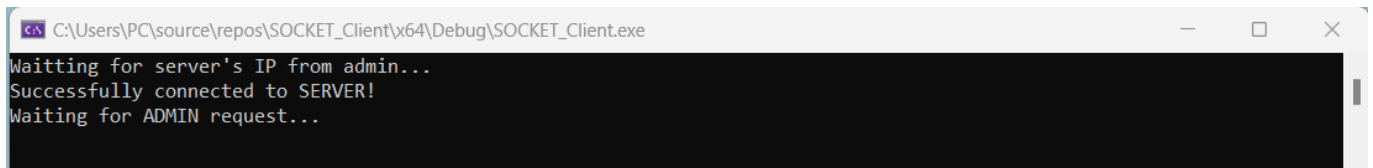
Khi ta khởi chạy chương trình Client và Server (có thể trên cùng một máy hoặc hai máy khác nhau) thì cả hai sẽ tạo hai socket với cấu trúc tùy theo từng thành phần, tuy nhiên cả hai phải chung cổng 8080 để có thể kết nối với nhau.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ kết nối từ phía Client.

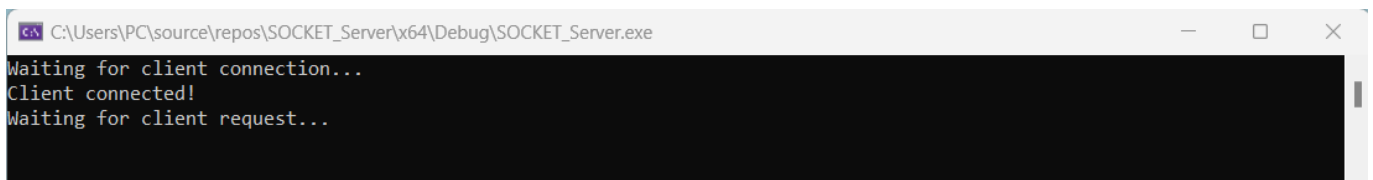


Hình 3.2: Chương trình Server vào trạng thái chờ kết nối

Nếu thực hiện thành công hai hàm connect() (bên Client) và accept() (bên Server) thì hai thành phần sẽ được kết nối với nhau.



Hình 3.3: Chương trình Client khi kết nối thành công



Hình 3.4: Chương trình Server khi kết nối thành công

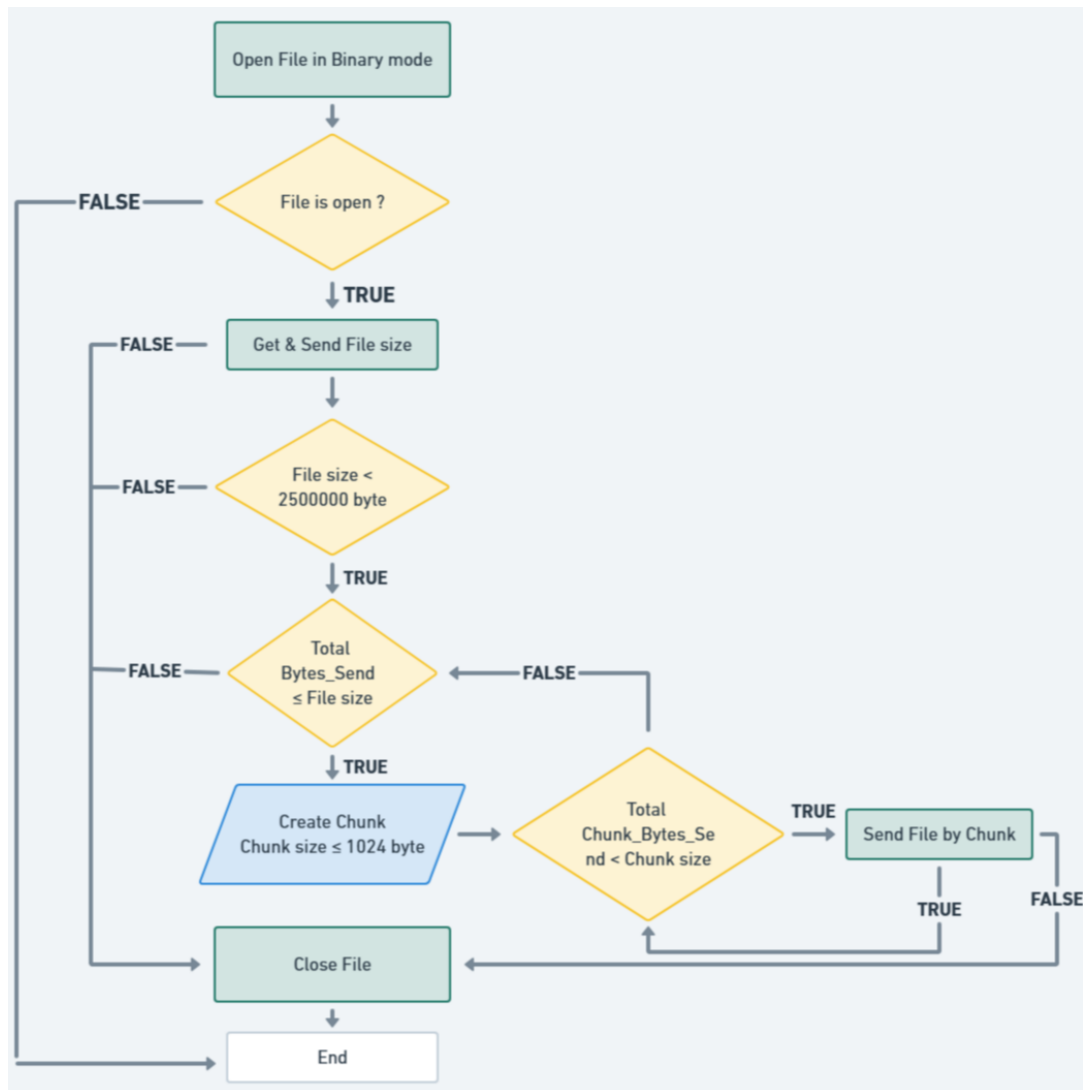
**Chú ý:** khi kết nối không thành công và chương trình Client dừng hẳn có thể đến từ các nguyên nhân sau:

- Không thể khởi tạo thư viện Winsock bằng hàm WSStartup().
- Không thể tạo Socket bằng hàm socket().
- Tạo socket address thất bại do không thể gắn socket với địa chỉ IP+cổng bằng hàm bind().
- Lắng nghe kết nối thất bại bởi hàm listen().

### 3.3.2 Thực hiện nhiệm vụ

Trong kết nối Socket với mô hình Client - Server, để giảm thiểu khả năng “lạc” mất dữ liệu thì nhóm quy định một lần truyền nhận chỉ có thể tối đa 1024 byte, từ đó, để có thể truyền nhận dữ liệu có kích thước lớn hơn và quản lý tệp dữ liệu thì nhóm phát triển thành hai hàm **SendFileToClient()** và **ReceiveFileFromServer()**.

#### Gửi File - SendFileToClient()



Hình 3.5: Mô tả quá trình gửi tệp từ Server đến Client

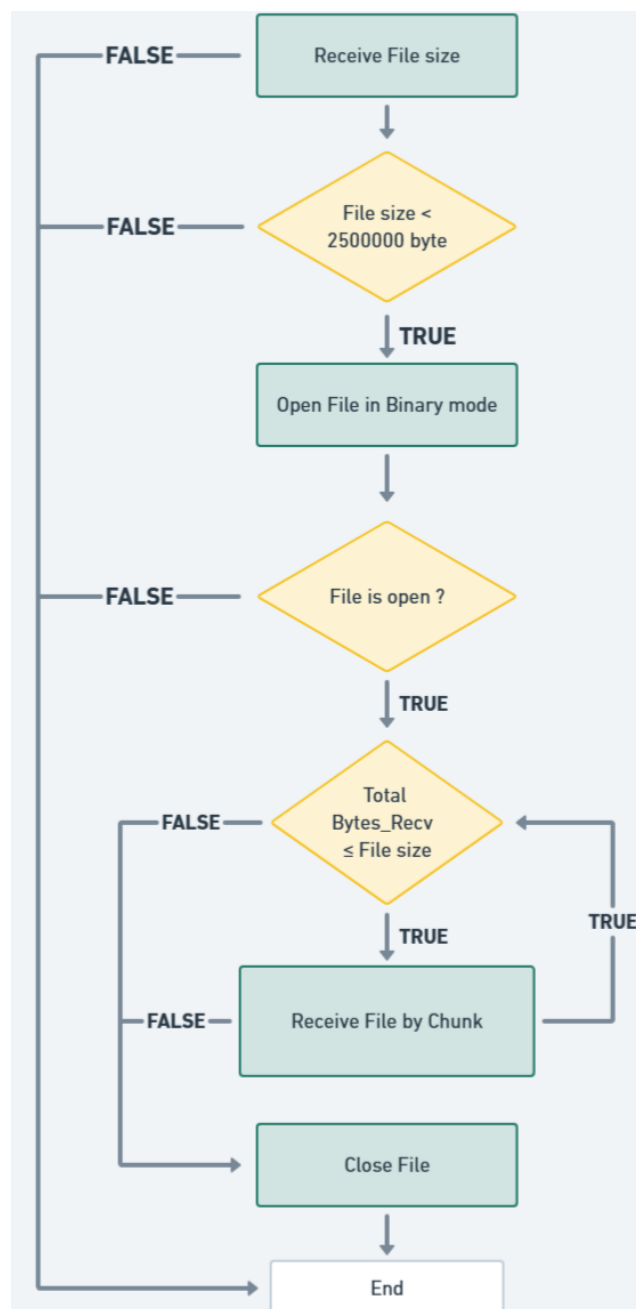
```

Client request: Capture Screen
RESULT:
Sent successful!
Sent: 3981366/3981366 bytes
Successfully captured screen!
Waiting for client request...
  
```

Hình 3.6: Chương trình Server khi gửi tệp thành công

- Tập sẽ được gửi dưới dạng tập nhị phân để có thể gửi được nhiều loại tập khác nhau (.txt, .docx, .pdf, .png, .avi,...).
- Nếu kích thước tập quá lớn (vượt quá 25 MB) thì không thể gửi email được, do đó nhóm quy định nếu xảy ra trường hợp trên thì sẽ thông báo cho người dùng là **"Oversize file!"**.
- Quá trình gửi sẽ cắt tập thành từng phần nhỏ đảm bảo tập được gửi đầy đủ, chính xác.
- Khi gửi thành công sẽ in ra màn hình console (bên Server) cùng với kích thước tập đã gửi/kích thước tập để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn.

### Nhận File - ReceiveFileFromServer()



Hình 3.7: Mô tả quá trình nhận tập từ Server của Client



```
Client: Capture Screen
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 3981366/3981366 bytes
Waiting for ADMIN request...
```

Hình 3.8: Chương trình Client khi nhận tệp thành công

- Tệp sẽ được nhận dưới dạng tệp nhị phân để có thể gửi được nhiều loại tệp khác nhau (.txt, .docx, .pdf, .png, .avi,...).
- Kích thước tệp quá lớn (vượt quá 25 MB) thì không thể gửi email được, do đó nhóm quy định nếu xảy ra trường hợp trên thì sẽ thông báo cho người dùng là **"Oversize file!"**.
- Quá trình nhận sẽ nhận tệp là từng phần nhỏ do quá trình gửi theo từng phần nhỏ.
- Khi nhận thành công sẽ in ra màn hình console (bên Client) cùng với kích thước tệp đã nhận / kích thước tệp để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn.

**Chú ý:** khi quá trình gửi - nhận tệp thất bại thì sẽ in ra màn hình thông tin lỗi tương ứng với nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, từ đó, người lập trình có thể dễ dàng quản lý quá trình thực hiện chức năng trong kết nối Socket.

### 3.3.3 Đóng kết nối Socket

**Chú ý:** cần phải đóng tất cả những kết nối đã được thiết lập trước đó và bắt buộc phải dọn dẹp, giải phóng tài nguyên mà Winsock đã sử dụng để tránh rò rỉ dữ liệu và gây lãng phí vùng nhớ, giảm tính bảo mật của dữ liệu.

```
Client: Close Connect
Waiting for server response...
RESULT:
Disconnected!

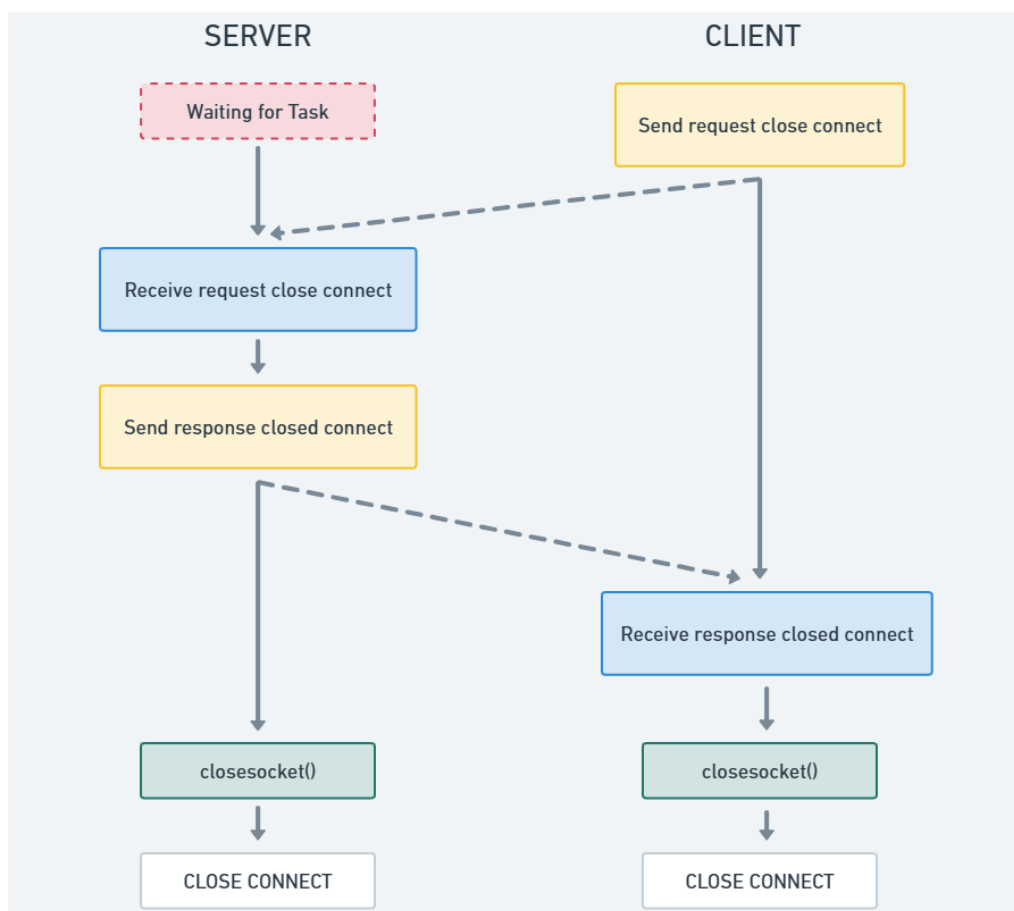
C:\Users\PC\source\repos\SOCKET_Client\x64\Debug\SOCKET_Client.exe (process 4664) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Hình 3.9: Chương trình Client khi đóng kết nối thành công

```
Client request: Close Connect
RESULT:
Client disconnected!

C:\Users\PC\source\repos\SOCKET_Server\x64\Debug\SOCKET_Server.exe (process 4080) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Hình 3.10: Chương trình Server khi đóng kết nối thành công



Hình 3.11: Mô tả Client - Server đóng kết nối Socket theo giao thức TCP/IPv4

## Chương 4

# CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

### 4.1 Thư viện

Trong các hàm chức năng của chương trình trên, nhiều thư viện được sử dụng để thực hiện các tác vụ hệ thống và xử lý dữ liệu. Dưới đây là các thư viện quan trọng cùng với chức năng của từng thư viện trong chương trình:

#### 4.1.1 Thư viện windows.h (các chức năng)

##### Đặc điểm

Cung cấp các hàm API của Windows, cho phép tương tác trực tiếp với hệ điều hành Windows.[9]

##### Ứng dụng vào đề tài

Hàm sử dụng: `CreateProcess`, `FindWindow`, `PostMessage`, `ExitWindowsEx`, `BlockInput`, `GetAsyncKeyState`, `GetSystemMetrics`.

#### 4.1.2 Thư viện chrono

##### Đặc điểm

Cung cấp các lớp và hàm để đo lường thời gian..

##### Ứng dụng vào đề tài

Hàm sử dụng: `std::chrono::high_resolution_clock`, `std::chrono::duration_cast`.

#### 4.1.3 Thư viện opencv

##### Đặc điểm

Cung cấp các hàm liên quan đến tác vụ Webcam trên máy tính.

##### Ứng dụng vào đề tài

Hàm sử dụng: `cv::utils::logging::setLogLevel`, `cv::waitKey`, `cv::destroyAllWindows` và các kiểu dữ liệu (*VideoCapture*, *VideoWrite*, *Mat*).[10]

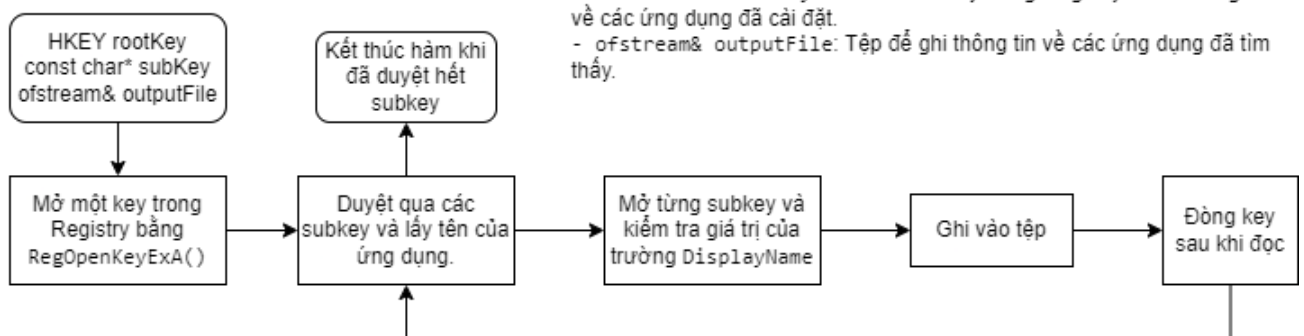
## 4.2 Chức năng

### 4.2.1 Lập danh sách ứng dụng - List Apps

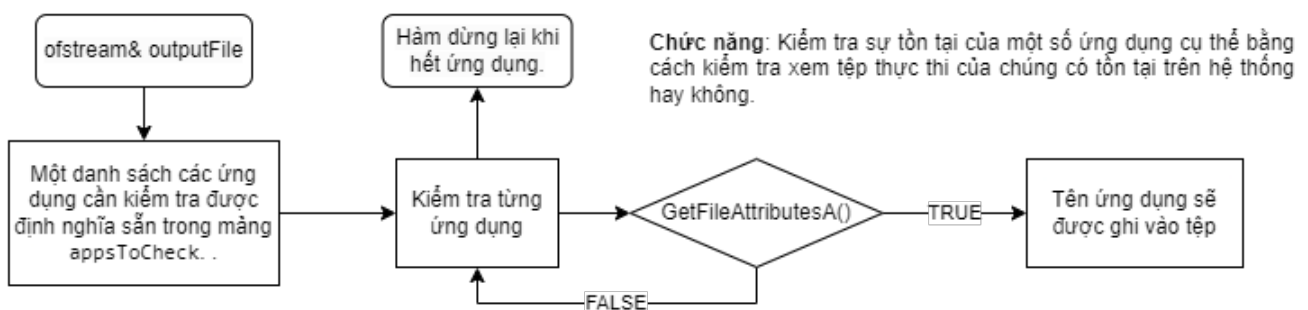
Hàm **ListApps()**:

- Hàm liệt kê tất cả các ứng dụng trên toàn bộ máy tính Server (*Ứng dụng hệ thống, người dùng tự cài và ứng dụng 32-bit*).
- Tham số truyền vào: Không có.
- Các hàm hỗ trợ: `ExportInstalledApplicationsFromRegistry()`, `CheckSpecificApps()`.

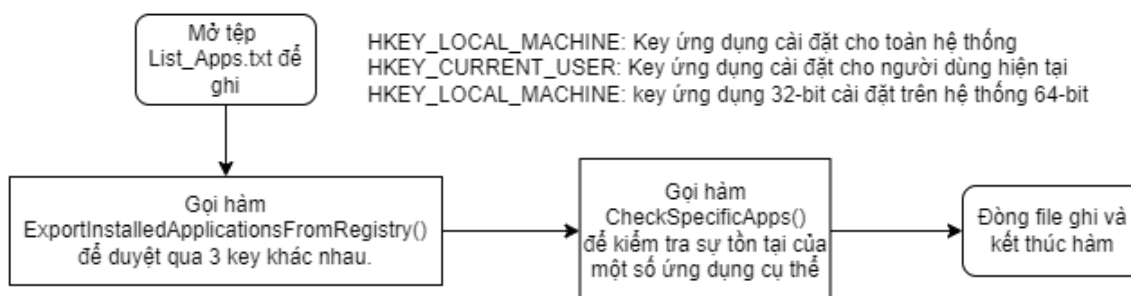
Hàm `ExportInstalledApplicationsFromRegistry()`



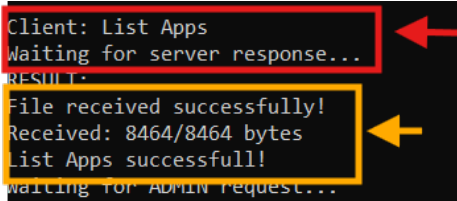
Hàm `CheckSpecificApps()`



Hàm `ListApps()`



Hình 4.1: Lưu đồ Chức năng Lập danh sách ứng dụng



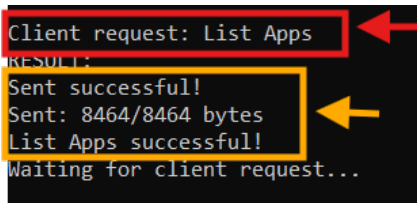
```
Client: List Apps
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 8464/8464 bytes
List Apps successfull!
Waiting for ADMIN request...
```

Hình 4.2: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **List Apps** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.
- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tệp "**ListApps.txt**" trả về từ Server với kích thước *8464 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: List Apps
RESULT:
Sent successful!
Sent: 8464/8464 bytes
List Apps successful!
Waiting for client request...
```

Hình 4.3: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **List Apps**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tệp "**ListApps.txt**" với kích thước *8464 bytes*.

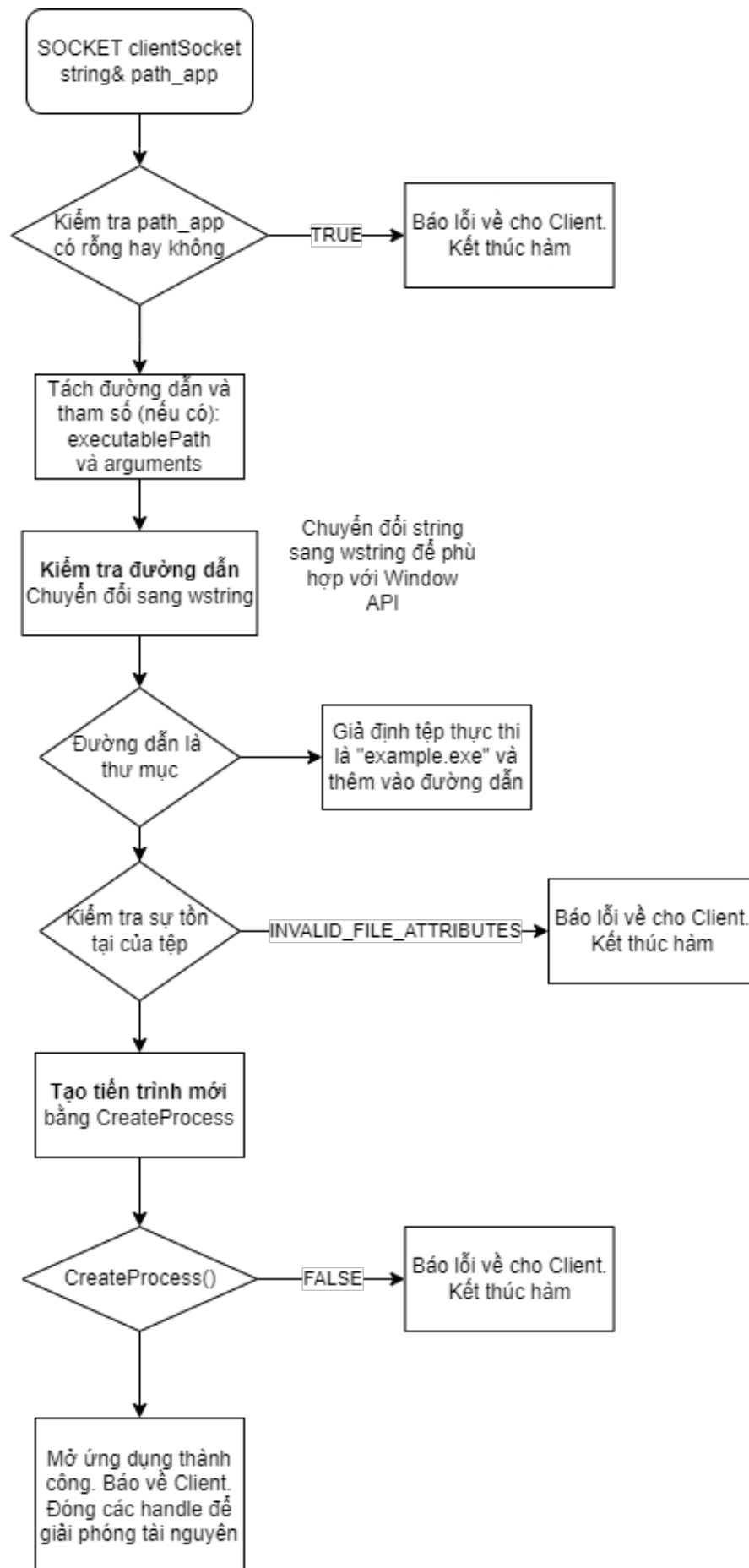
Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

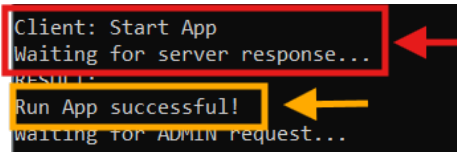
## 4.2.2 Chạy ứng dụng - Start App

Hàm **StartApp(SOCKET clientSocket, const string& path\_app):**

- Hàm khởi chạy một trong số những ứng dụng trên máy tính Server bằng đường dẫn đến thư mục chứa tệp thực thi ứng dụng.
- Tham số truyền vào:
  - + **clientSocket**: tham chiếu kiểu *SOCKET*, dùng để gửi thông báo đến cho Client.
  - + **path\_app**: tham trị kiểu *const string*, là đường dẫn đến ứng dụng muốn khởi chạy trên máy tính Server. Ví dụ: *C:\Windows\notepad.exe*.
- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.4: Lưu đồ Chức năng Chạy ứng dụng



```
Client: Start App
Waiting for server response...
RESULT:
Run App successful!
Waiting for ADMIN request...
```

The screenshot shows the output of a client program. A red box highlights the first two lines: "Client: Start App" and "Waiting for server response...". A yellow box highlights the third line: "Run App successful!". A red arrow points to the first line, and a yellow arrow points to the third line.

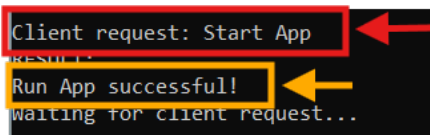
Hình 4.5: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng chạy một ứng dụng

#### Chú thích:

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Start App** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client thông báo khi đã thực hiện thành công chức năng chạy ứng dụng trên máy Server.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: Start App
RESULT:
Run App successful!
waiting for client request...
```

The screenshot shows the output of a server program. A red box highlights the first line: "Client request: Start App". A yellow box highlights the third line: "Run App successful!". A red arrow points to the first line, and a yellow arrow points to the third line.

Hình 4.6: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng chạy một ứng dụng

#### Chú thích:

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Start App**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi thông báo về cho Client.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

### 4.2.3 Đóng ứng dụng - Close App

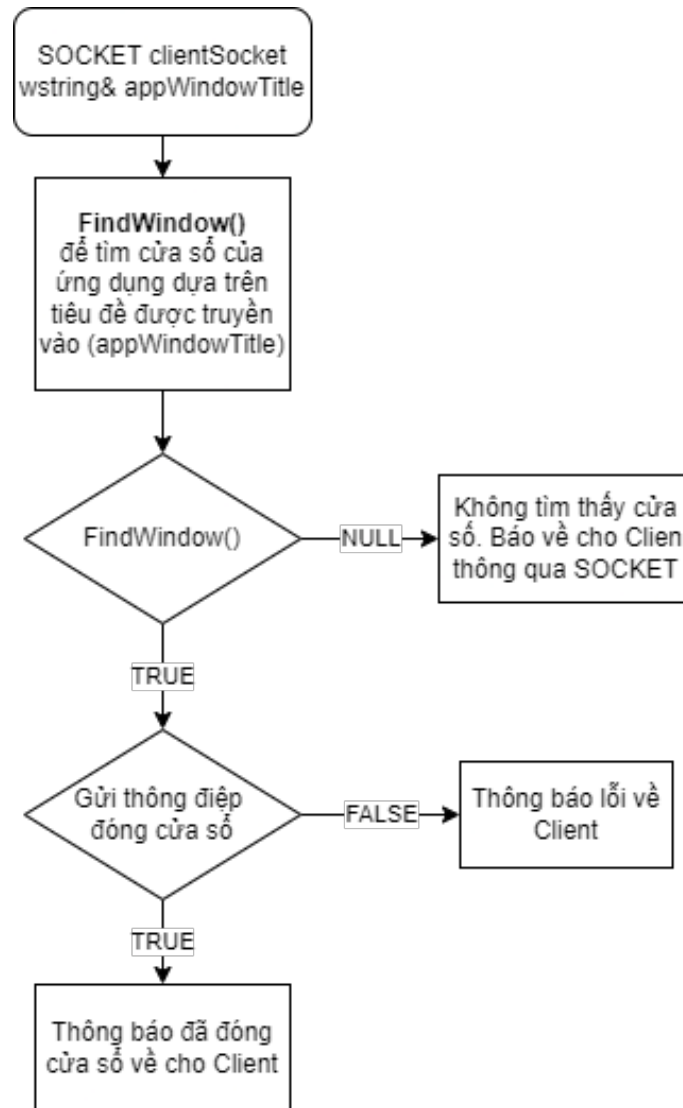
Hàm **CloseApp(SOCKET clientSocket, wstring& appWindowTitle):**

- Hàm đóng một ứng dụng đang chạy trên máy tính Server bằng tên của cửa sổ ứng dụng.
- Tham số truyền vào:

- + **clientSocket**: tham chiếu kiểu *SOCKET*, dùng để gửi thông báo đến cho Client.

- + **appWindowTitle**: tham trị kiểu *wstring*, là tên cửa sổ ứng dụng muốn đóng trên máy tính Server. Ví dụ: Zalo, Untiled - Notepad.

- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.7: Lưu đồ Chức năng Đóng ứng dụng

```

Client: Close App
Waiting for server response...
Application has been closed!
waiting for ADMIN request...
  
```

Hình 4.8: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng đóng một ứng dụng

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Close App** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.
- Khung vàng: Client thông báo khi đã thực hiện thành công chức năng đóng ứng dụng trên máy Server.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: Close App
RESULT:
Application has been closed!
Waiting for client request...
```

Hình 4.9: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng đóng một ứng dụng

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Close App**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi thông báo về cho Client.

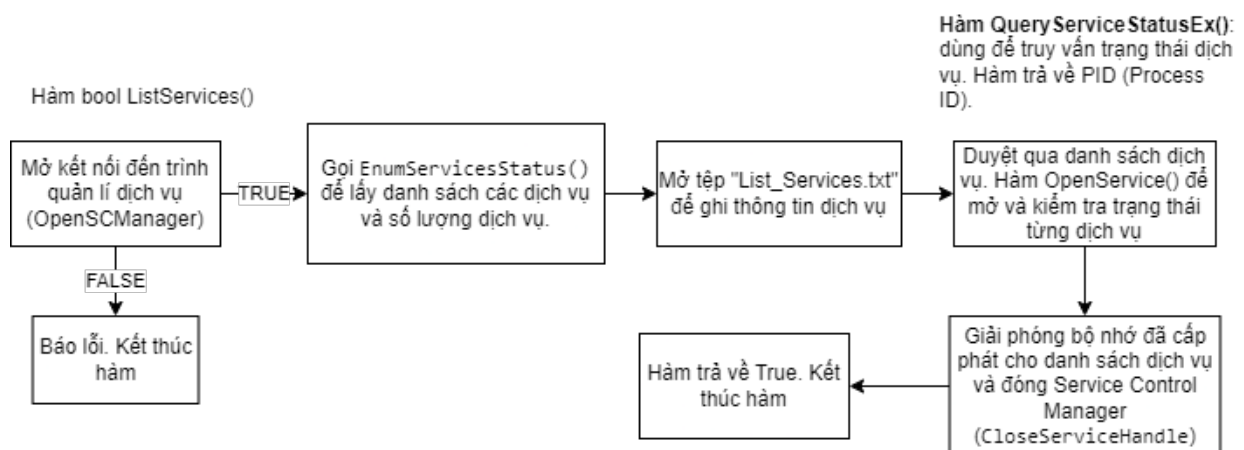
Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

#### 4.2.4 Lập danh sách dịch vụ - List Services

Hàm **ListServices()**:

- Hàm liệt kê tất cả các các dịch vụ trên toàn bộ máy tính Server, kể cả các dịch vụ đang chạy (tiền trình) và dịch vụ đang không chạy.
- Tham số truyền vào: Không có.
- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.10: Lưu đồ Chức năng Lập danh sách dịch vụ

```
Client: List Services
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 11649/11649 bytes
List Services successfull!
Waiting for ADMIN Request...
```

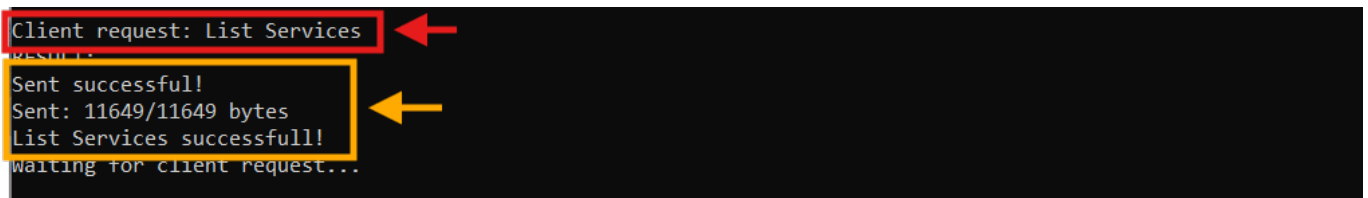
Hình 4.11: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách dịch vụ

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **List Services** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tệp "**ListServices.txt**" trả về từ Server với kích thước *11649 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: List Services
Sent successful!
Sent: 11649/11649 bytes
List Services successfull!
waiting for client request...
```

Hình 4.12: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng lập danh sách ứng dụng

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **List Services**.

- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tệp "**ListServices.txt**" với kích thước *11649 bytes*.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

## 4.2.5 Tìm tệp - Find File

Hàm **FindFile(string directory, const string& search\_name, string&result\_path):**

- Hàm tìm kiếm một tệp trên máy tính Server trong một thư mục (ổ đĩa) cho trước.

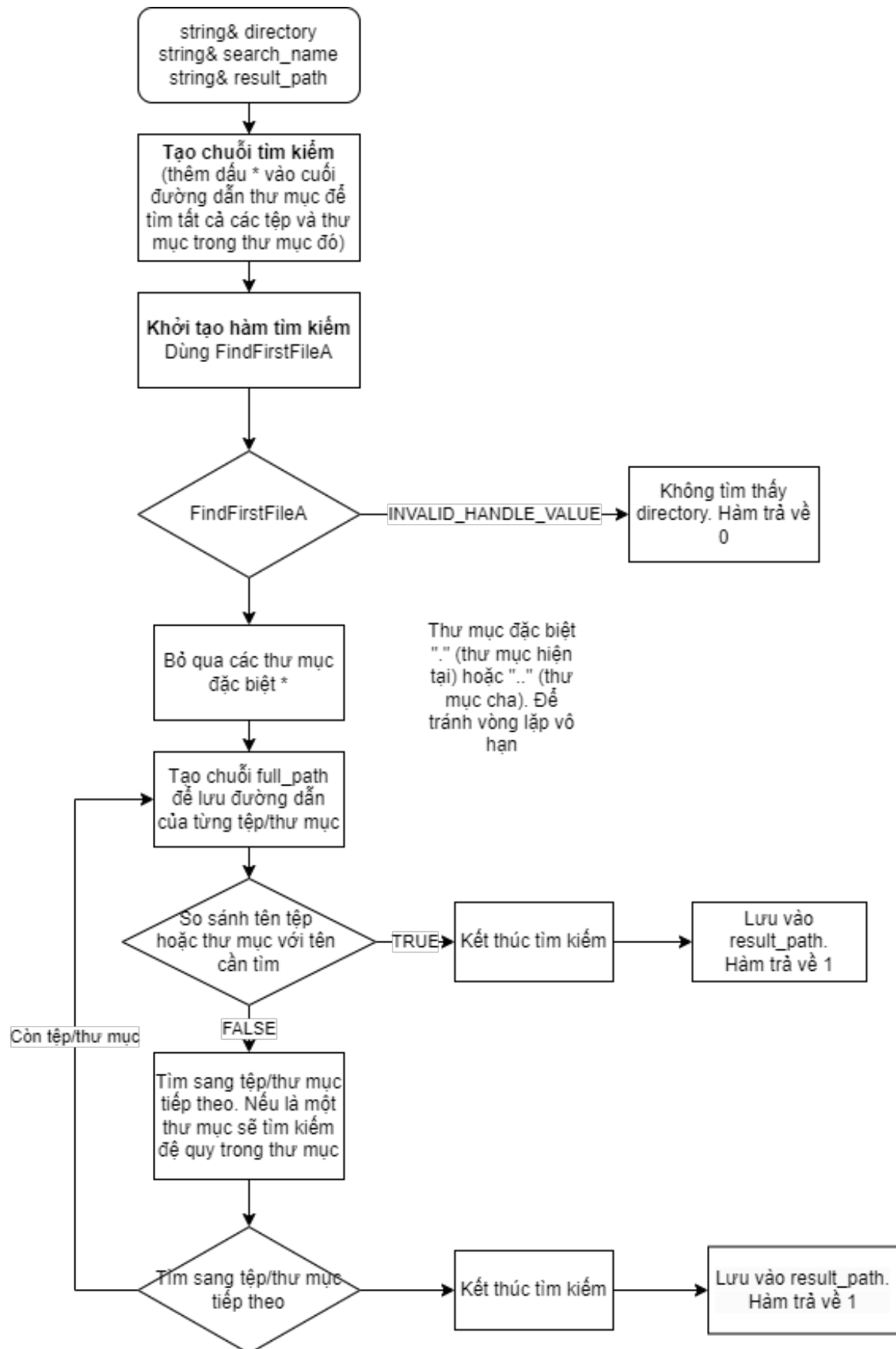
- Tham số truyền vào:

+ **directory**: tham chiếu kiểu *string*, là thư mục (ổ đĩa) muốn tìm kiếm tệp. Ví dụ: C:, D:, C:\Window,...

+ **search\_name**: tham trị kiểu *const string*, là tên của tệp muốn tìm kiếm trong thư mục hay ổ đĩa trên. Ví dụ: notepad.exe, physics.pdf,...

+ **result\_path**: tham trị kiểu *string*, là đường dẫn đầu tiên đến nơi chứa tệp đã tìm kiếm (nếu tìm thấy trong thư mục hay ổ đĩa trên). Ví dụ: C:\Windows\notepad.exe.

- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.13: Lưu đồ Chức năng Tìm tệp

```
Client: Find File
Waiting for server response...
RESULT:
File found - Path: D:\SOCKET\fithcmus.jpg!
waiting for ADMIN request...
```

Hình 4.14: Chương trình Client khi tìm kiếm thành công tệp fithcmus.jpg

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Find File** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.
- Khung vàng: Client thông báo khi đã tìm kiếm thành công tệp "**fithcmus.jpg**" và đường dẫn dẫn đến nơi chứa tệp trên máy Server.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.

```
Client request: Find File
RESULT:
File found - Path: D:\SOCKET\fithcmus.jpg!
waiting for client request...
```

Hình 4.15: Chương trình Server khi tìm kiếm thành công tệp fithcmus.jpg

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Find File**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện tìm kiếm thành công và gửi thông báo, kèm với đường dẫn của tệp "**fithcmus.jpg**" trên máy về cho Client.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

Khi không tìm thấy tệp thì chỉ ra về thông báo (không kèm với đường dẫn).

```
Client request: Find File
RESULT:
File not found!
waiting for client request...
```

Hình 4.16: Chương trình Server khi không tìm thấy tệp trong thư mục

```
Client request: Find File
RESULT:
File not found!
waiting for client request...
```

Hình 4.17: Chương trình Server khi không tìm thấy tệp trong thư mục

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

### 4.2.6 Sao chép tệp - Copy File

Hàm `Copy_File(const string& source, const string& destination)`:

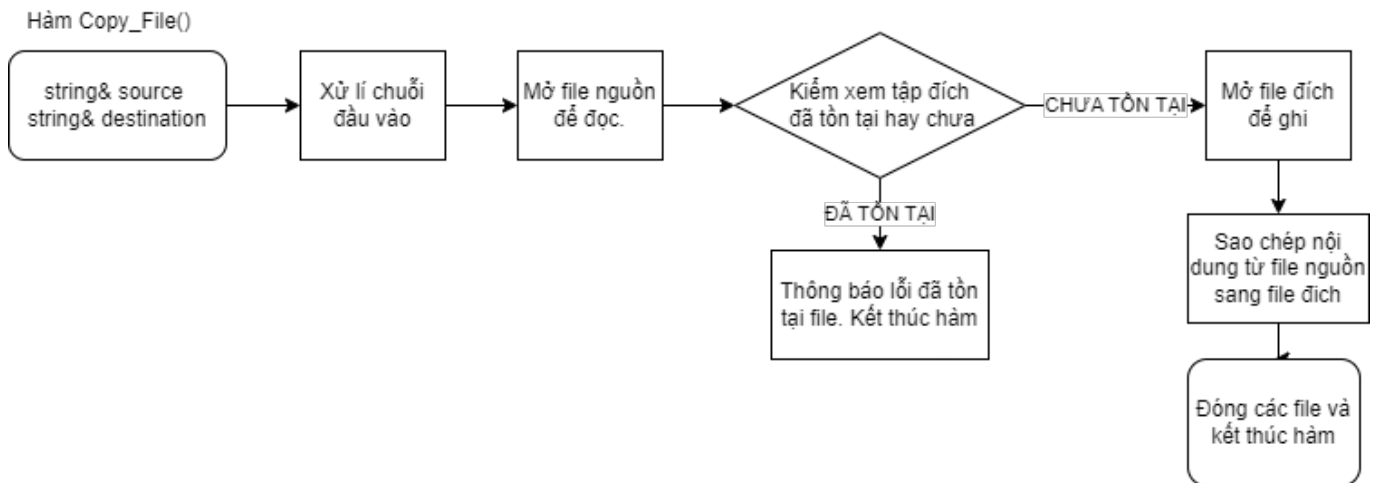
- Hàm sao chép một tệp từ thư mục này (cho trước) đến thư mục khác (cho trước) trên máy tính Server.

- Tham số truyền vào:

+ **source**: tham trị kiểu *const string*, là đường dẫn của tệp muốn sao chép trên máy Server. Ví dụ: D:\SOCKET\fithcmus.jpg,...

+ **destination**: tham trị kiểu *const string*, là đường dẫn nơi muốn sao chép tệp đến trên máy Server. Ví dụ: C:\des\fithcmus.jpg.

- Các hàm hỗ trợ: `Process_Path(path)`.



Hình 4.18: Lưu đồ Chức năng Sao chép tệp

```

Client: Copy File
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 46048/46048 bytes
File copied from D:\SOCKET\SOCKET_Cover.jpg to D:\des\SOCKET_Cover.jpg
Waiting for ADMIN request...
  
```

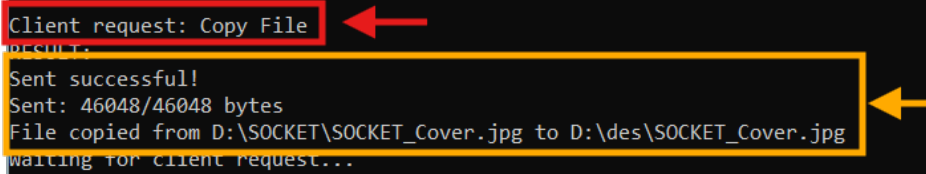
Hình 4.19: Chương trình Client khi sao chép thành công tệp `SOCKET_Cover.jpg`

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Copy File** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tệp đã sao chép "**SOCKET\_Cover.jpg**" trả về từ Server với kích thước *46048 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: Copy File
Sent successful!
Sent: 46048/46048 bytes
File copied from D:\SOCKET\SOCKET_Cover.jpg to D:\des\SOCKET_Cover.jpg
waiting for client request...
```

Hình 4.20: Chương trình Server khi sao chép thành công tệp SOCKET\_Cover.jpg

#### Chú thích:

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Copy File**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tệp đã sao chép "**SOCKET\_Cover.jpg**" với kích thước *46048 bytes*.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

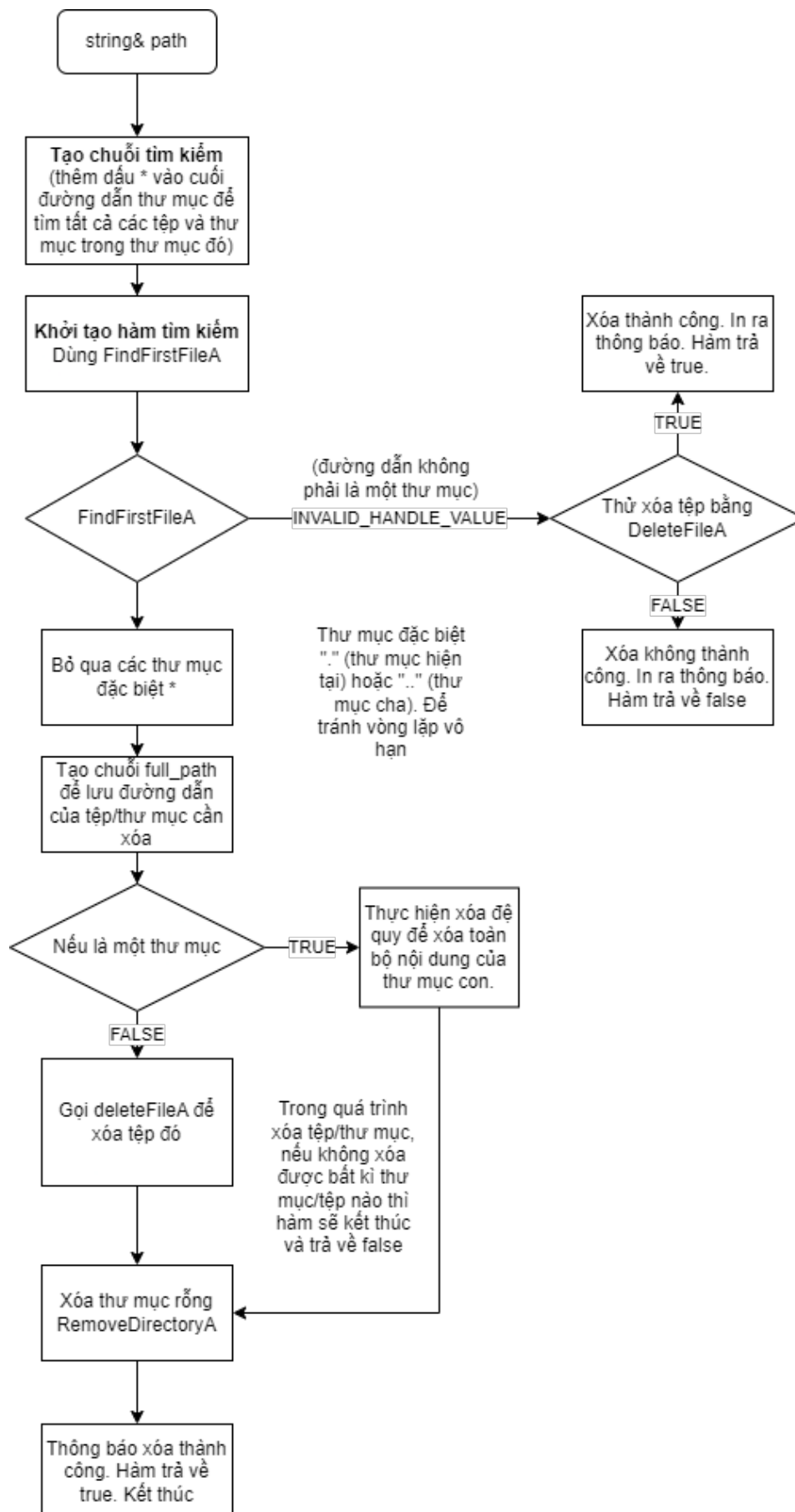
### 4.2.7 Xóa tệp - Delete File

Hàm `Delete_File(const string& path)`:

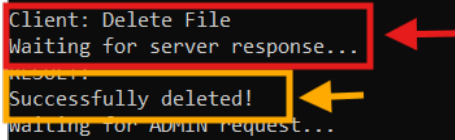
- Hàm xóa một tệp trên máy tính Server bằng đường dẫn đến tệp cho trước.
- Tham số truyền vào:
  - + **path**: tham trị kiểu *const string*, là đường dẫn của tệp muốn xóa trên máy Server.

Ví dụ: `D:\SOCKET\fithcmus.jpg`,...

- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.21: Lưu đồ Chức năng Xóa tệp



```
Client: Delete File
Waiting for server response...
RESULT:
Successfully deleted!
waiting for ADMIN request...
```

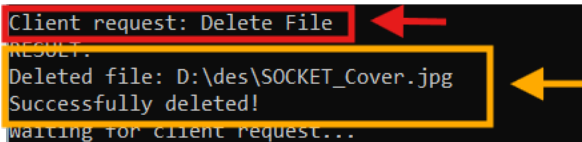
Hình 4.22: Chương trình Client khi xóa thành công tệp SOCKET\_Cover.jpg

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Delete File** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client thông báo khi đã xóa tệp thành công.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: Delete File
RESULT:
Deleted file: D:\des\SOCKET_Cover.jpg
Successfully deleted!
waiting for client request...
```

Hình 4.23: Chương trình Server khi xóa thành công tệp SOCKET\_Cover.jpg

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Delete File**.

- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client thông báo đã xóa tệp "**SOCKET\_Cover.jpg**" thành công.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

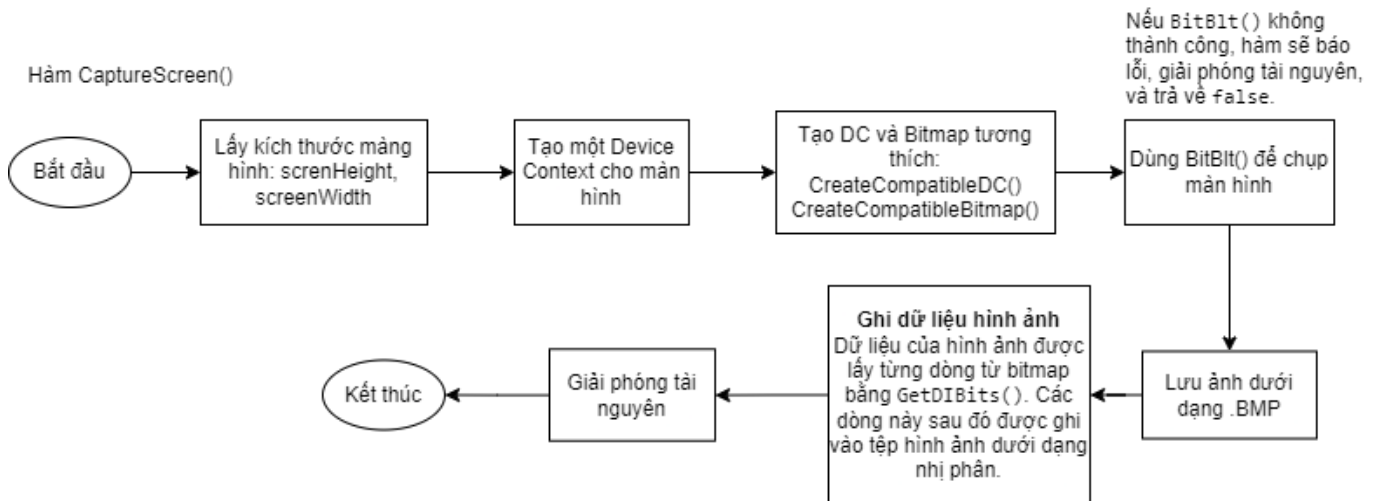
**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

## 4.2.8 Chụp màn hình - Capture Screen

Hàm **CaptureScreen()**:

- Hàm chụp màn hình máy tính (tệp ảnh theo định dạng .png).
- Tham số truyền vào: Không có
- Các hàm bổ trợ: Không có.





Hình 4.24: Lưu đồ Chức năng Chụp màn hình

```

Client: Capture Screen
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 3981366/3981366 bytes
Waiting for ADMIN request...
  
```

Hình 4.25: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng chụp màn hình

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Capture Screen** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.
- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tệp "**CaptureScreen.png**" trả về từ Server với kích thước *3981366 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.

```

Client request: Capture Screen
RESULT:
Sent successful!
Sent: 3981366/3981366 bytes
Successfully captured screen!
Waiting for client request...
  
```

Hình 4.26: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng chụp màn hình

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Capture Screen**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tệp "**CaptureScreen.png**" với kích thước *3981366 bytes*.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

## 4.2.9 Bắt bàn phím - Key Logger

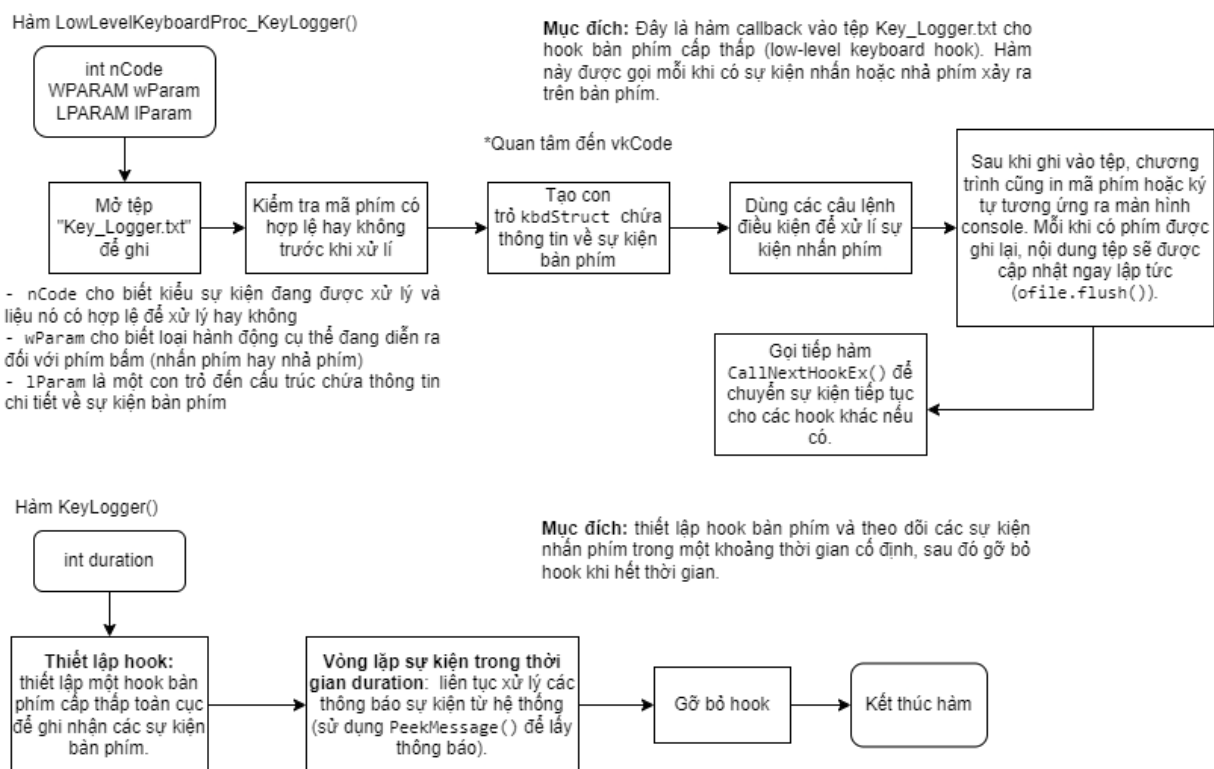
Hàm **KeyLogger(int duration)**:

- Hàm bắt các phím đang nhập trên máy tính Server trong thời gian quy định cho trước (theo giây).

- Tham số truyền vào:

+ **duration**: tham trị kiểu *int*, là thời gian (theo giây) thực hiện chức năng bắt bàn phím trên máy Server. Ví dụ: 10, 20, 30,...

- Các hàm hỗ trợ: CALLBACK LowLevelKeyboardProc\_KeyLogger(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam).



Hình 4.27: Lưu đồ Chức năng Bắt bàn phím

```

Client: Key Logger
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 184/184 bytes
Key Logger successful!
Waiting for ADMIN request...
  
```

Hình 4.28: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng bắt bàn phím trong 20s

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Key Logger** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tập **"Key\_Logger.txt"** trả về từ Server với kích thước *184 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.

```
Client request: Key Logger
RESULT:
Keylogger running for 20 seconds...
10[SPACE]diem[SPACE]mang[SPACE]may[SPACE]tinh[SPACE]yeah[SPACE]yeah[SPACE]1[SPACE]2[SPACE]3[SPACE][Key 112][Key 113][Ke
114][Key 115][Key 119][ENTER][Key 20][Key 160][TAB]AJSJDKFJEIFK
Timeout:
Sent successful!
Sent: 184/184 bytes
Key Logger successful!
Waiting for client request...
```

Hình 4.29: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng bắt bàn phím trong 20s

#### Chú thích:

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Key Logger**.
- Khung xanh: Các ký tự đã nhập để có thể so sánh với tập **"Key\_Logger.txt"** trả về.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tập **"Key\_Logger.txt"** với kích thước *184 bytes*.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

### 4.2.10 Khóa bàn phím - Lock Keyboard

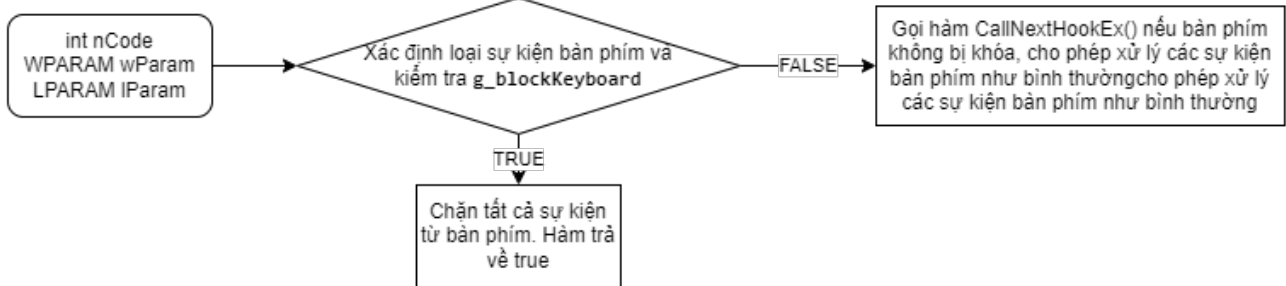
Hàm **LockKeyboard(int duration)**:

- Hàm khóa bàn phím máy tính Server trong thời gian quy định cho trước (theo giây).
- Tham số truyền vào:
  - + **duration**: tham trị kiểu *int*, là thời gian (theo giây) thực hiện chức năng khóa bàn phím trên máy Server. Ví dụ: 10, 20, 30,...
- Các hàm hỗ trợ: `CALLBACK LowLevelKeyboardProc_LockKeyboard(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)`.

- `g_blockKeyboard`: Biến toàn cục kiểm soát việc khóa bàn phím  
 - `g_hHook`: Con trỏ để lưu lại hook bàn phím (hàm `LowLevelKeyboardProc_LockKeyboard`), giúp quản lý việc cài đặt/gỡ bỏ hook.

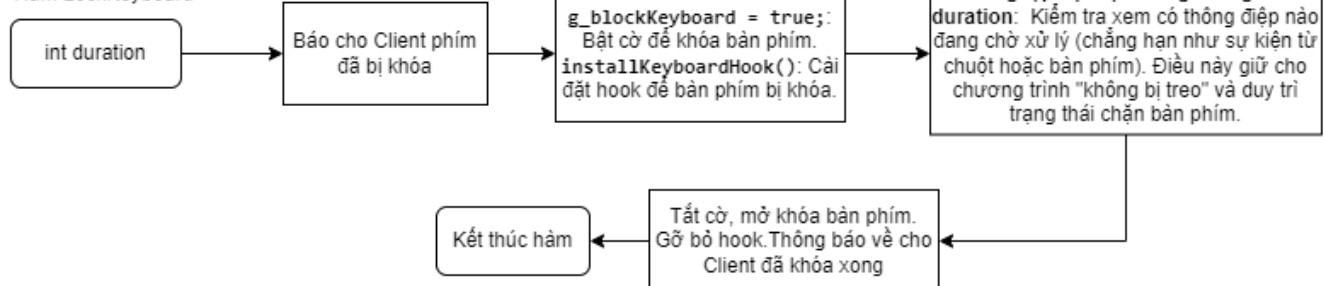
- Hàm `installKeyboardHook()`: Cài đặt hook cho bàn phím bằng cách sử dụng hàm `SetWindowsHookEx()`  
 - Hàm `uninstallKeyboardHook()`: Gỡ bỏ hook bàn phím bằng cách sử dụng hàm `UnhookWindowsHookEx()`

Hàm `LowLevelKeyboardProc_LockKeyboard()`



**Mục đích:** Hàm này sẽ khóa bàn phím trong một khoảng thời gian nhất định (`durationSeconds` giây) và thông báo trạng thái khóa/bỏ khóa qua socket đến một client.

Hàm `LockKeyboard`



Hình 4.30: Lưu đồ Chức năng Khóa bàn phím

```

Client: Lock Keyboard
Waiting for server response...
RESULT:
The keyboard have been locked for 20s!
The keyboard have been unlocked!
Waiting for ADMIN request...
  
```

Hình 4.31: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng khóa bàn phím trong 20s

### Chú thích:

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Lock Keyboard** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.

- Khung vàng: Client thông báo từng dòng trong thời gian thực hiện chức năng khóa bàn phím trên máy Server.

Sau đó, Client sẽ gửi Email từng kết quả phù hợp với thời gian chạy chức năng cho Admin và cuối cùng vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.

```
Client request: Lock Keyboard
RESULT
The keyboard have been locked for 20s!
The keyboard have been unlocked!
Lock Keyboard successfull!
Waiting for client request...
```

Hình 4.32: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng khóa bàn phím trong 20s

#### Chú thích:

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Lock Keyboard**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client từng thông báo phù hợp với từng thời điểm chạy hàm.

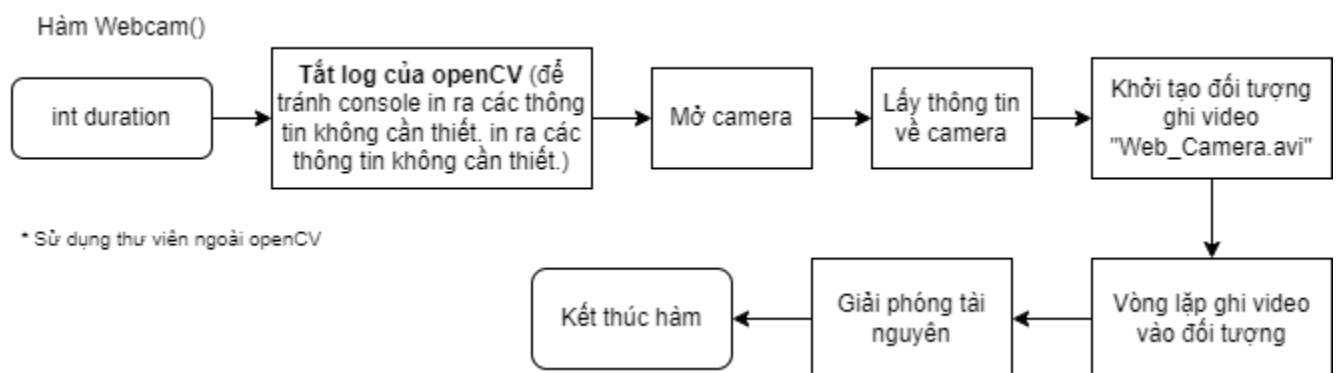
Cuối cùng, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

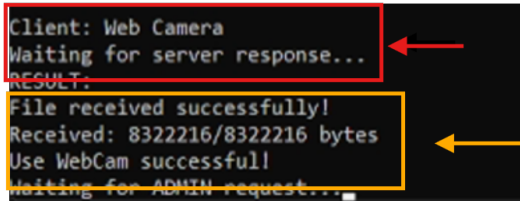
### 4.2.11 Quay Web Camera - Web Camera

#### Hàm WebCamera(int duration):

- Hàm quay camera máy tính Server trong thời gian quy định cho trước (theo giây).
- Tham số truyền vào:
  - + **duration**: tham trị kiểu *int*, là thời gian (theo giây) thực hiện chức năng quay webcam trên máy Server. Ví dụ: 10, 20, 30,...
- Các hàm hỗ trợ: Không có.



Hình 4.33: Lưu đồ Chức năng Quay Web Camera



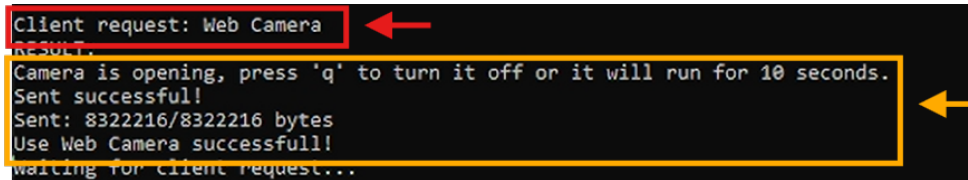
```
Client: Web Camera
Waiting for server response...
RESULT:
File received successfully!
Received: 8322216/8322216 bytes
Use WebCam successfull
Waiting for ADMIN request...
```

Hình 4.34: Chương trình Client khi thực hiện thành công chức năng quay Webcam trong 20s

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Client đã phân tích thành công Email được gửi đến và gửi yêu cầu thực hiện chức năng **Web Camera** đến cho Server, đồng thời chờ đợi phản hồi cũng từ Server.
- Khung vàng: Client đã nhận thành công, đầy đủ tệp "**WebCamera.avi**" trả về từ Server với kích thước *8322216 bytes*.

Sau đó, Client sẽ gửi Email kết quả cho Admin và vào trạng thái chờ đợi yêu cầu tiếp theo.



```
Client request: Web Camera
RESULT:
Camera is opening, press 'q' to turn it off or it will run for 10 seconds.
Sent successful!
Sent: 8322216/8322216 bytes
Use Web Camera successfull!
waiting for client request...
```

Hình 4.35: Chương trình Server khi thực hiện thành công chức năng quay Webcam trong 20s

**Chú thích:**

- Khung đỏ: Server đã nhận thành công yêu cầu thực hiện chức năng **Web Camera**.
- Khung vàng: Server đã thực hiện hàm thành công và gửi về cho Client đầy đủ tệp "**WebCamera.avi**" với kích thước *8322216 bytes*.

Sau đó, Server sẽ vào trạng thái chờ đợi yêu cầu điều khiển tiếp theo từ Client.

**Chú ý:** Khi quá trình thực hiện hàm không thành công sẽ in ra màn hình thông báo lỗi tùy vào từng trường hợp (*xem phần 4.4*).

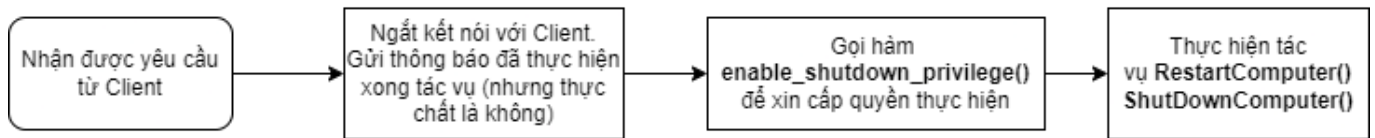
## 4.2.12 Khởi động lại máy - Restart và Tắt nguồn máy - Shutdown

Hàm **Restart()** và **Shutdown()**:

- Hai hàm khởi động lại máy tính và tắt nguồn máy tính Server sau 5 giây.
- Tham số truyền vào: Không có.
- Các hàm bổ trợ: `enable_shutdown_privilege()`.

- Hàm `enable_shutdown_privilege()`: được sử dụng để kích hoạt quyền shutdown/restart của tiến trình hiện tại, bởi mặc định không phải mọi tiến trình đều có quyền này.  
 - Hàm `RestartComputer()` và `ShutDownComputer()`: dùng để thực hiện khởi động lại máy/tắt máy theo các bước: yêu cầu quyền và sau đó thực hiện chức năng

Vì phải khởi động lại/tắt máy chủ nên chức năng này sẽ ngắt kết nối với Client trước khi thực hiện tác vụ



Hình 4.36: Lưu đồ Chức năng Khởi động lại - Tắt nguồn máy

### 4.3 Kết quả kỳ vọng sau khi thực hiện các chức năng

| STT | Chức năng                                         | Kết quả/Thông báo                                                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Liệt kê tất cả ứng dụng trong máy                 | List_Apps.txt                                                      |
| 2   | Khởi chạy một ứng dụng trong máy                  | "Run App successful!"                                              |
| 3   | Đóng một ứng dụng đang chạy trong máy             | "Application has been closed!"                                     |
| 4   | Liệt kê tất cả các dịch vụ (tiến trình) trong máy | List_Services.txt                                                  |
| 5   | Tìm kiếm một tệp trong máy                        | "Find found! + Path / Find not found!"                             |
| 6   | Sao chép một tệp trong máy                        | <file_copy>                                                        |
| 7   | Xóa một tệp trong máy                             | "Successfully deleted!"                                            |
| 8   | Chụp màn hình máy                                 | Capture_Screen.png                                                 |
| 9   | Bắt phím đang nhấn trên bàn phím máy              | Key_Logger.txt                                                     |
| 10  | Khóa bàn phím máy                                 | "The keyboard have been locked for <time> s / have been unlocked!" |
| 11  | Bật/Tắt Webcam trên máy                           | Web_Camera.avi                                                     |
| 12  | Khởi động lại máy                                 | "Close Server and Client!"                                         |
| 13  | Tắt nguồn máy                                     | "Close Server and Client!"                                         |

Bảng 4.1: Phản hồi kỳ vọng trả về Admin

### 4.4 Kết quả không mong muốn khi thực hiện các chức năng

| STT | Chức năng                                         | Kết quả/Thông báo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Liệt kê tất cả ứng dụng trong máy                 | List_Error.txt<br>"Error: Cannot open file to write."                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Khởi chạy một ứng dụng trong máy                  | "Error: Failed to start the application."<br>"Error: Path is empty."<br>"Error: Invalid application path or file does not exist."                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Đóng một ứng dụng đang chạy trong máy             | "Error: Unable to close the application."<br>"Error: Window with the specified title not found."                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | Liệt kê tất cả các dịch vụ (tiến trình) trong máy | List_Error.txt<br>"Error : Failed to open service manager."<br>"Error: Memory allocation failed."<br>"Error: Failed to enumerate services."                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Sao chép một tệp trong máy                        | ERROR.png<br>"Error: Cannot opening source file."<br>"Error: Destination file already exists."<br>"Error: Cannot opening destination file."                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Xóa một tệp trong máy                             | "Error: Could not delete file or folder."                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Chụp màn hình máy                                 | Error.png<br>"Error: Failed to get screen device context."<br>"Error: Failed to create compatible memory DC."<br>"Error: Failed to create compatible bitmap."<br>"Error: Failed to capture screen."<br>"Error: Failed to open output file."<br>"Error: Failed to allocate memory for row data."<br>"Error: Failed to get DIB bits." |
| 8   | Khóa bàn phím máy                                 | "Error: Failed to install keyboard hook."<br>"Error: Could not install keyboard hook. Aborting..."                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | Bật/Tắt Webcam trên máy                           | "Error: Cannot open the camera."<br>"Error: Cannot open file to record."                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | Khởi động lại máy và Tắt nguồn máy                | "Error: Failed to open process token."<br>"Error: Failed to lookup privilege value."<br>"Error: Failed to adjust token privileges."                                                                                                                                                                                                 |

Bảng 4.2: Phản hồi không mong muốn trả về Admin/thông báo trên Client - Server



## Chương 5

# TỔNG KẾT

### 5.1 Đánh giá mức độ hoàn thành

Nhóm tự đánh giá mức độ hoàn thành đề tài là **96%**.

| STT | Chức năng                                         | Hoàn thành | Mức độ |
|-----|---------------------------------------------------|------------|--------|
| 1   | Liệt kê tất cả ứng dụng trong máy                 | X          | 100%   |
| 2   | Khởi chạy một ứng dụng trong máy                  | X          | 100%   |
| 3   | Đóng một ứng dụng đang chạy trong máy             | X          | 100%   |
| 4   | Liệt kê tất cả các dịch vụ (tiến trình) trong máy | X          | 100%   |
| 5   | Khởi chạy một dịch vụ trong máy                   |            | 0%     |
| 6   | Đóng một tiến trình trong máy                     |            | 0%     |
| 7   | Tìm kiếm một tệp trong máy                        | X          | 100%   |
| 8   | Sao chép một tệp trong máy                        | X          | 100%   |
| 9   | Xóa một tệp trong máy                             | X          | 100%   |
| 10  | Chụp màn hình máy                                 | X          | 100%   |
| 11  | Bắt phím đang nhấn trên bàn phím máy              | X          | 100%   |
| 12  | Khóa bàn phím máy                                 | X          | 100%   |
| 13  | Bật/Tắt Webcam trên máy                           | X          | 100%   |
| 14  | Khởi động lại máy                                 | X          | 100%   |
| 15  | Tắt nguồn máy                                     | X          | 100%   |

Bảng 5.1: Đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng

| Họ và tên         | Nhiệm vụ                                                                                                                                                  | Hoàn thành | Mức độ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Trần Gia Hiển     | Kết nối client và server bằng lập trình socket.<br>Thực hiện chức năng: liệt kê ứng dụng, dịch vụ.<br>Viết báo cáo.<br>Quay video demo.                   | X          | 100%   |
| Nguyễn Phú Thọ    | Kết nối client và admin thông qua email.<br>Thực hiện chức năng: bật/khóa bàn phím.<br>Viết báo cáo.<br>Quay video demo.                                  | X          | 100%   |
| Nguyễn Duy Trường | Thực hiện các chức năng: mở/đóng ứng dụng, tìm/sao chép/xóa tệp, chụp màn hình, webcam, khởi động lại/tắt nguồn máy.<br>Viết báo cáo.<br>Quay video demo. | X          | 100%   |

Bảng 5.2: Đánh giá mức độ tích cực của các thành viên

## 5.2 Kết luận

Với đề tài "**Điều khiển máy tính từ xa bằng email và lập trình Socket**", nhóm đã xây dựng hoàn thiện chương trình và thử nghiệm thành công nhiều nhiệm vụ: nhận lệnh từ email, truyền tải dữ liệu qua socket, và phản hồi kết quả thực hiện các chức năng (*liệt kê ứng dụng, mở ứng dụng, tìm tệp, chụp màn hình, tắt nguồn máy,...*) về cho người dùng. Các kết quả thử nghiệm cho thấy việc sử dụng email làm trung gian để gửi lệnh đảm bảo tính thuận tiện, dễ tiếp cận cho người dùng, trong khi lập trình socket giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả giữa các thiết bị.

Tuy nhiên, việc sử dụng email cũng mang lại một số hạn chế, chẳng hạn như độ trễ trong việc gửi và nhận lệnh. Đồng thời, hiệu suất của hệ thống phụ thuộc nhiều vào chất lượng kết nối mạng. Đặc biệt, chỉ có thể kết nối các thiết bị trong cùng một hệ thống và mô hình mạng.

Tóm lại, thông qua đề tài này, nhóm đã có thể xây dựng được một chương trình cốt lõi hoàn thiện cho nhu cầu điều khiển máy tính từ xa; ứng dụng được sự thuận tiện và dễ tiếp cận của email làm phương thức gửi yêu cầu và nhận phản hồi; vận dụng những hiểu biết về socket vào đề tài trong việc truyền nhận dữ liệu giữa Server và Client để thực hiện các chức năng cho hiệu quả.

# Tài liệu tham khảo

- [1] Daniel Stenberg **and** contributors. *libcurl - The multiprotocol file transfer library*. 2025. URL: <https://github.com/curl/curl>.
- [2] Suncloud. *IMAP là gì?* 2025. URL: <https://suncloud.vn/may-chu-imap-la-gi>.
- [3] Phần mềm Marketing. *Email Server là gì?* 2025. URL: <https://phanmemmarketing.vn/email-server-la-gi/>.
- [4] SEO Web Maker. *SMTP là gì? Giao thức SMTP hoạt động như thế nào?* 2025. URL: <https://seowebmaker.com/smtp-la-gi-giao-thuc-smtp-hoat-dong-nhu-the-nao.html>.
- [5] João Manuel R. S. Cruz. *Winsock 1.1: Windows Sockets Programming Guide*. n.d. URL: <https://web.fe.up.pt/~jmcruz/etc/sockets/winsock11.pdf>.
- [6] *Soket programming*. 2014. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=54dc78a981c2e3dcd2f9aacb59491831cf7d5401>.
- [7] Jacob Filipp **and** contributors. *Plug into Serious Network Programming with the Windows Sockets API*. 1993. URL: <https://jacobfilipp.com/MSJ/1993-vol8/pluginto.pdf>.
- [8] James F. Kurose **and** Keith W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 7th. Available online: <https://www.dropbox.com/scl/fi/dwizt6hny5hl094bzq8v/Computer-Networking-A-Top-Down-Approach-7th-Edition-by-James-Kurose-Keith-Ross-z-lib.org.pdf?rlkey=8k0rgvbw9bkl9oidhhmbhjrffc&e=1&dl=0>. Pearson, 2016.
- [9] Charles Petzold. *Programming Windows: The Definitive Guide to the WIN32 API*. Microsoft Press, 1998. ISBN: 978-1-57231-995-0. URL: [https://books.google.com.vn/books?id=DYw5G55hJocC&pg=PT23&redir\\_esc=y#v=onepage&q=object%20windows.h%20library&f=false](https://books.google.com.vn/books?id=DYw5G55hJocC&pg=PT23&redir_esc=y#v=onepage&q=object%20windows.h%20library&f=false).
- [10] Samarth Brahmhatt. *Practical OpenCV*. Berkeley, CA: Apress, 2013. ISBN: 978-1-4302-6071-7. URL: [https://books.google.com.vn/books?hl=en&lr=&id=\\_5sQAwwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=opencv+library&ots=8VmS6TP691&sig=BXcZ\\_wby2KhtmaFFZIQJkVGUrIk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=opencv%20library&f=false](https://books.google.com.vn/books?hl=en&lr=&id=_5sQAwwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=opencv+library&ots=8VmS6TP691&sig=BXcZ_wby2KhtmaFFZIQJkVGUrIk&redir_esc=y#v=onepage&q=opencv%20library&f=false).